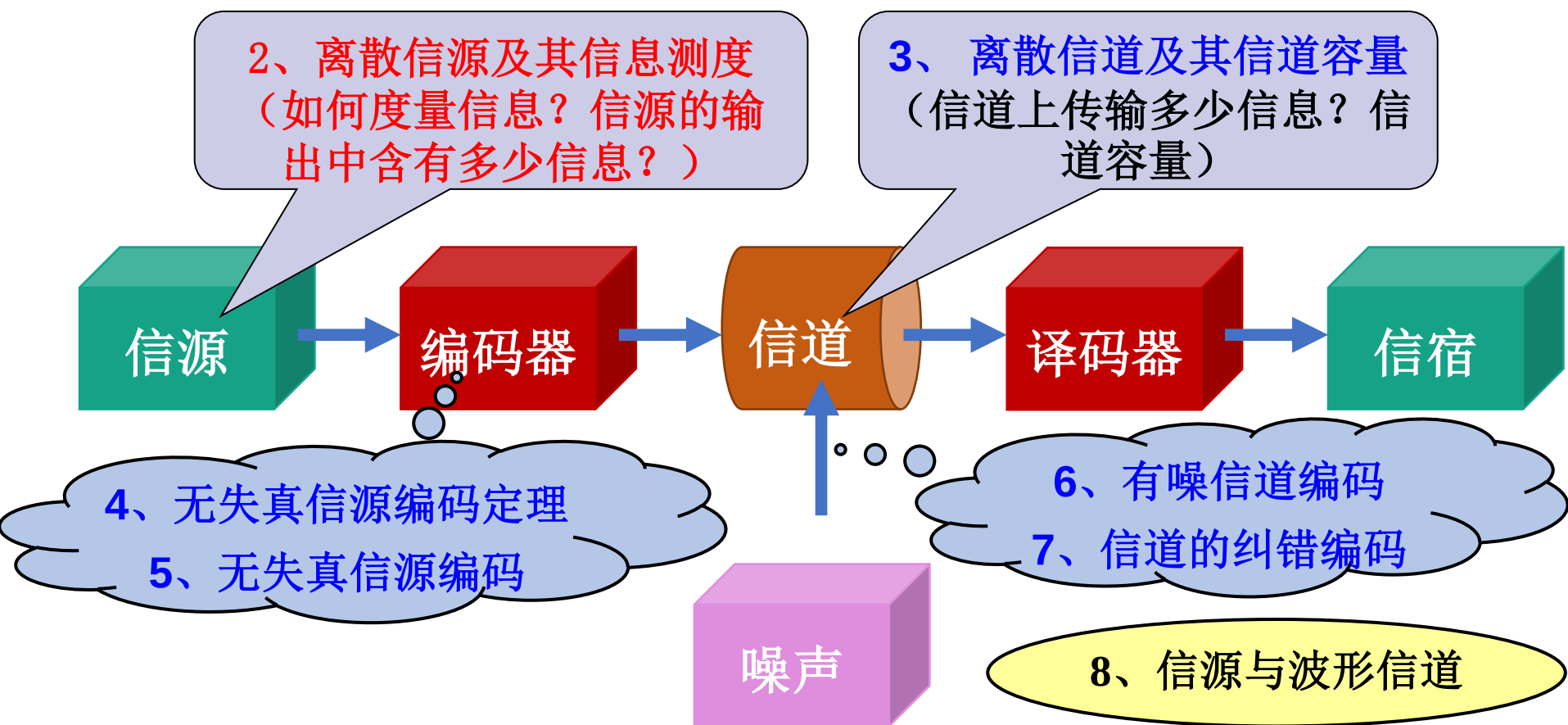




# 第三章 离散信道



# 3.0 回顾



# 3.0 问题

---

- 如何度量信道上传输的信息量（接收到的信息量）？
- 信道传输信息的能力？
- 有噪信道能不能实现可靠传输？

# 本章主要内容

---

- 信道的数学模型及其分类
- 平均互信息及其性质
- 信道容量
- 离散无记忆扩展信道
- 信道的组合

# 3. 1. 1信道的分类

- 按输入/输出信号的幅度和时间特性划分:

| 幅度 | 时间 | 信道分类名称                |
|----|----|-----------------------|
| 离散 | 离散 | 离散信道（数字信道）<br>讨论编码时有用 |
| 连续 | 离散 | 连续信道                  |
| 连续 | 连续 | 模拟信道（波形信道）<br>实际信道    |
| 离散 | 连续 | 理论和实用价值很小             |

# 3. 1. 1信道的分类

## ■ 按输入输出之间的记忆性来划分：

- **无记忆信道**：信道在某时刻的输出只与信道该时刻的输入有关，而与信道其他时刻的输入、输出无关。
- **有记忆信道**：信道在某时刻的输出与其他时刻的输入、输出有关。

## ■ 按信道的统计特性是否随时间改变而改变：

- **平稳信道**（恒参信道、时不变信道，如卫星通信）
- **非平稳信道**（随参信道、时变信道，如移动通信）

# 3. 1. 1信道的分类

■ 按信道的输入/输出是否是确定关系可分为：

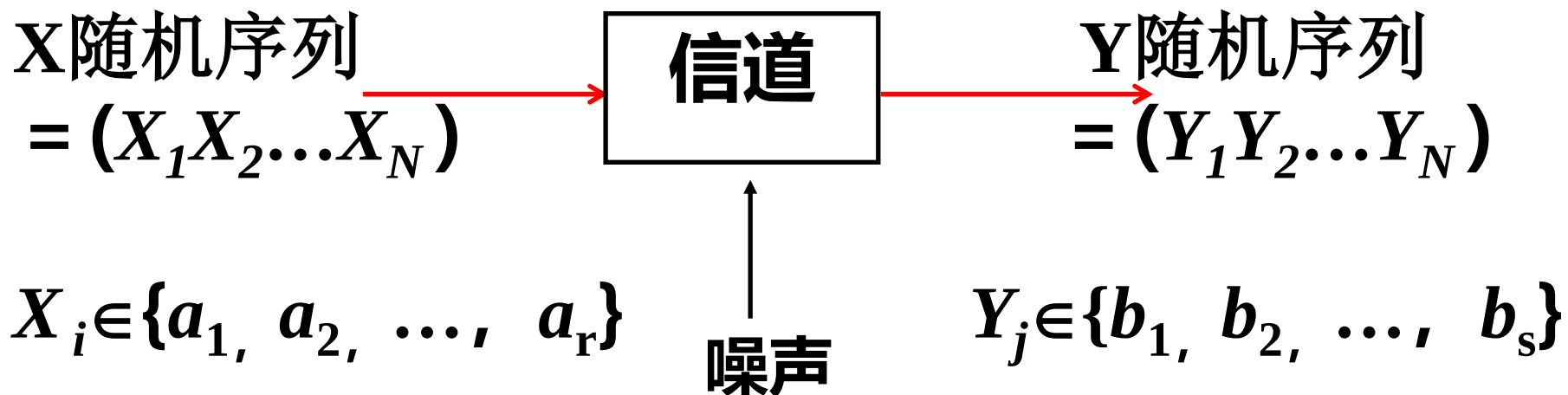
- 有干扰信道
- 无干扰信道

■ 按输入/输出的个数可分为：

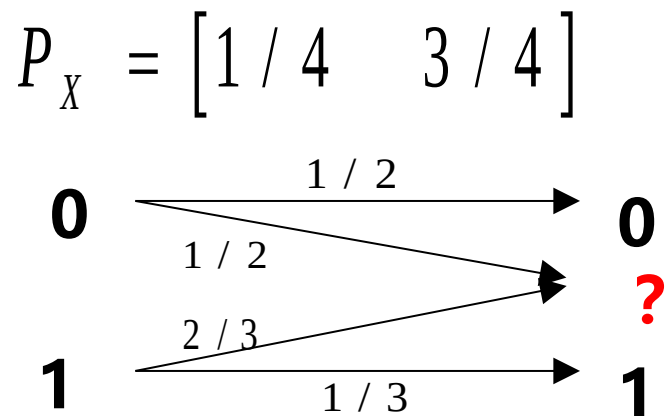
- 两端信道（单用户信道）：一个输入一个输出的单向通信。
- 多用户信道：双向通信或三个或更多个用户之间相互通信的情况，例如多元接入信道、广播信道、网络通信信道等。

单用户、无记忆、恒参（平稳）、  
有干扰的离散信道为学习重点

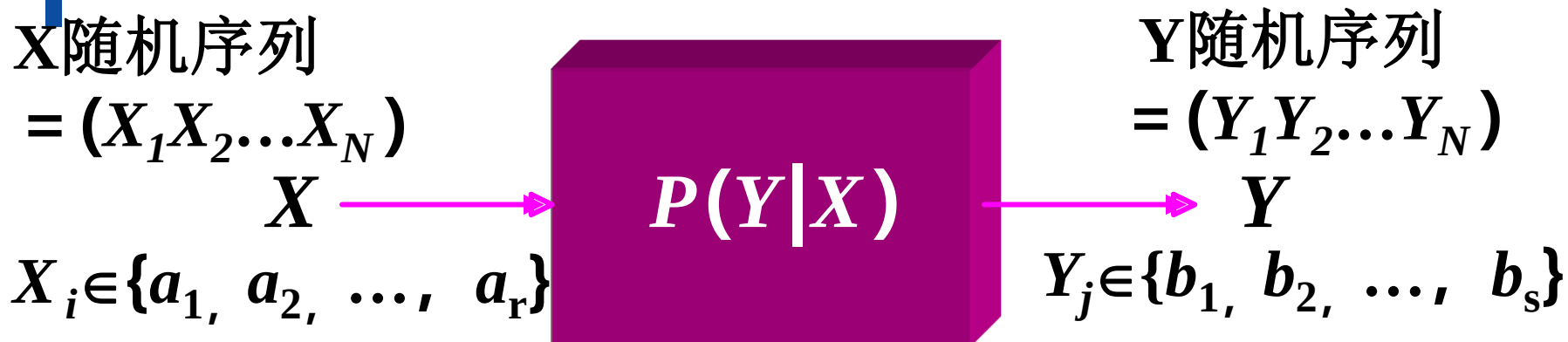
## 3.1.2 信道的数学模型



注：  $a_i$  与  $b_j$  可完全相同，也可完全不同；  $r$  和  $s$  也可不等



### 3.1.2 信道的数学模型



一般信道的数学模型

信道数学模型 包括:  $\{X, P(Y|X), Y\}$

$P(Y|X)$ : 信道转移概率/信道传递概率/条件概率

描述输入信号和输出信号之间统计依赖关系，反映了信道的统计特性。

### 3.1.3 离散无记忆信道的数学模型

- 定义：离散无记忆信道（DMC），满足

$$p(\vec{Y} | \vec{X}) = \prod_{n=1}^N p(Y_n | X_n) \quad p(010|100) = p(0|1)p(1|0)p(0|0)$$

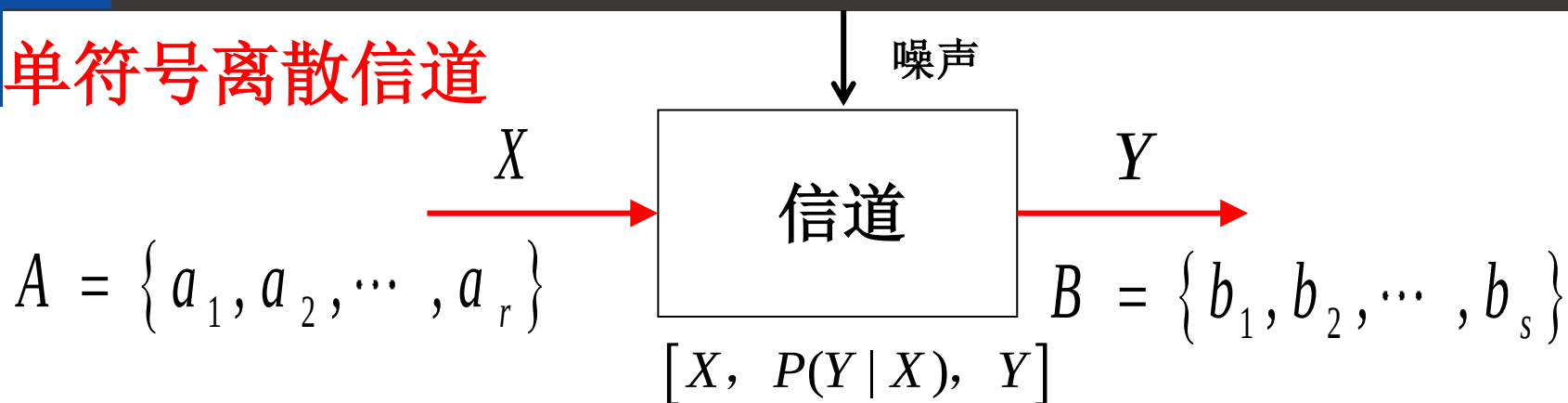
- 定义：离散无记忆恒参（平稳）信道，满足

$$p(Y_n = j | X_n = i) = p(Y_m = j | X_m = i)$$

一般，不加说明，离散无记忆信道都看做是离散无记忆恒参信道。因此，离散无记忆信道的研究只需研究单个符号的传输即可，所以也叫单符号离散信道。

# 3. 1. 3 单符号离散信道

## 单符号离散信道

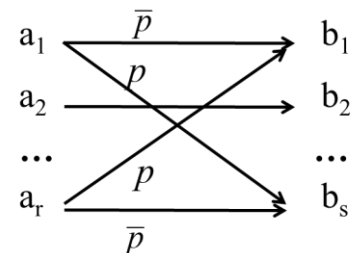


- 信道传递概率（转移概率）为  $p(b_j | a_i) = P(Y = b_j | X = a_i)$

$$\sum_{j=1}^s p(b_j | a_i) = 1 \quad (i = 1, 2, \dots, r \quad j = 1, 2, \dots, s)$$

- 信道传递概率可以用信道矩阵 $\mathbf{P}$ 来表示:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p(b_1 | a_1) & p(b_2 | a_1) & \cdots & p(b_s | a_1) \\ p(b_1 | a_2) & p(b_2 | a_2) & \cdots & p(b_s | a_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(b_1 | a_r) & p(b_2 | a_r) & \cdots & p(b_s | a_r) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1s} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{r1} & p_{r2} & \cdots & p_{rs} \end{bmatrix}$$



信道转移概率图

### 3.1.3 单符号离散信道

例3.1.1: **二元对称信道** (Binary Symmetric Channel, BSC), 输入符号集 $A=\{0, 1\}$ , 输出符号集 $B=\{0, 1\}$ ,  $r=s=2$ . 传递概率:

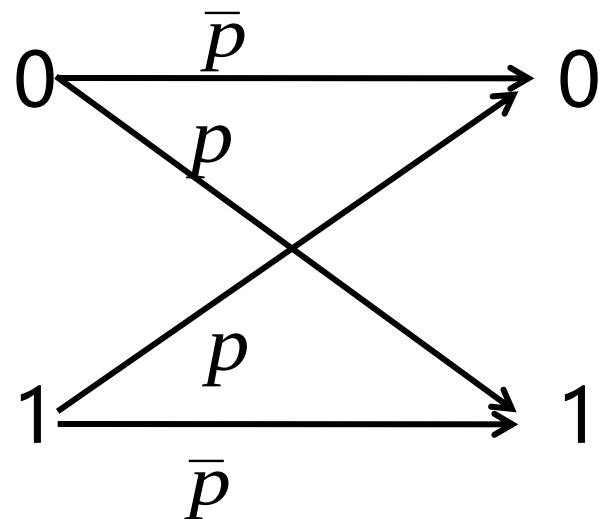
$$p(0|0) = \bar{p}$$

$$p(0|1) = p$$

$$p(1|0) = p$$

$$p(1|1) = \bar{p}$$

$$\Rightarrow \mathbf{P} = \begin{bmatrix} \bar{p} & p \\ p & \bar{p} \end{bmatrix} \Rightarrow$$



信道转移概率图

### 3.1.3 单符号离散信道

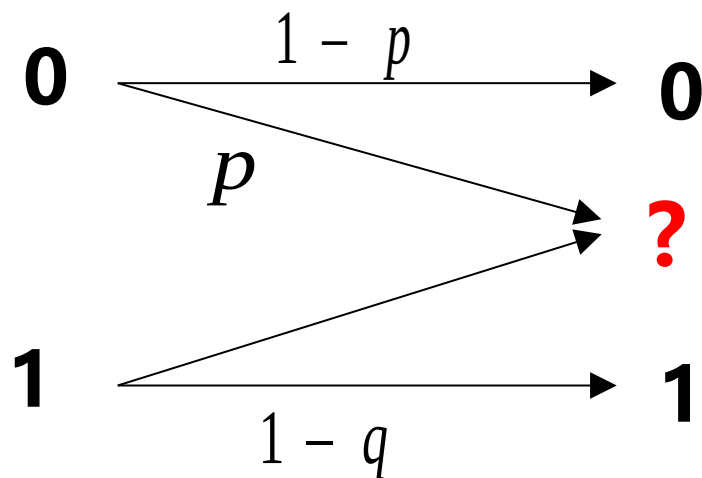
例3.1.2：二元删除信道（**BEC**: Binary Erasure Channel）。输入符号集 $A=\{0, 1\}$ ，符号输出集 $B=\{0, ?, 1\}$ ， $r = 2$ ， $s = 3$

信道矩阵为：

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1-p & p & 0 \\ 0 & q & 1-q \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$

$$\sum_{j=1}^s p(b_j | a_i) = 1$$



信道转移概率图

### 3. 1. 4 复习—常用到的概率关系

1) 先验概率  $p(a_i) = p(X = a_i) \quad i = 1, \dots, r$

 $P_X$ 

2) 前向概率（即信道传递概率）

$$p(b_j | a_i) = p(Y = b_j | X = a_i)$$

 $P_{Y|X}$ 

3) 后向概率（又称后验概率）

$$p(a_i | b_j) = p(X = a_i | Y = b_j)$$

 $P_{X|Y}$ 

4) 联合概率  $p(a_i b_j) = p(X = a_i, Y = b_j)$

 $P_{XY}$ 

并且有  $p(a_i b_j) = p(a_i) p(b_j | a_i) = p(b_j) p(a_i | b_j)$

5) 输出符号概率  $p(b_j) = p(Y = b_j) \quad j = 1, \dots, s$

$$p(b_j) = \sum_{i=1}^r p(a_i b_j) = \sum_{i=1}^r p(a_i) p(b_j | a_i)$$

$$P_Y = P_X P_{Y|X}$$

### 3.1.4 复习—常用到的概率关系

有关信道的**所有概率**都可由先验概率  $p(a_i)$  和前向概率  $p(b_j | a_i)$  表示。

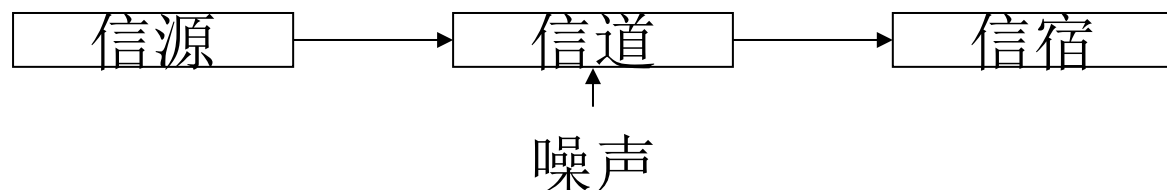
$$\left. \begin{array}{c} p(a_i) \\ p(b_j | a_i) \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} p(b_j) = \sum_{i=1}^r p(a_i b_j) = \sum_{i=1}^r p(a_i) \cdot p(b_j | a_i) \\ p(a_i | b_j) = \frac{p(a_i b_j)}{p(b_j)} = \frac{p(a_i) p(b_j | a_i)}{\sum_{i=1}^r p(a_i) p(b_j | a_i)} \end{cases}$$

# 本章主要内容

---

- 信道的数学模型及其分类
- 平均互信息及其性质
- 信道容量
- 离散无记忆扩展信道
- 信道的组合

## 3.2.1 信道疑义度



- **信道疑义度**表示接收端收到信道输出的一个符号之后对信道输入的符号仍然存在的平均不确定性。

$$H(X|Y) = E_Y[H(X|y_j)] = -\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s p(x_i y_j) \log p(x_i | y_j)$$

接收输出符号 $y_j$ 后关于 $X$ 的后验熵

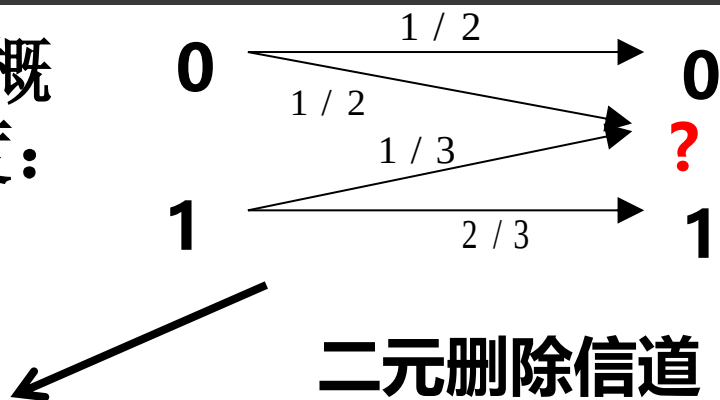
- ✓ 理想信道,  $H(X|Y)=0$
- ✓ 一般情况下,  $H(X|Y) < H(X)$
- ✓ 当 $H(X|Y) = H(X)$ 时, 表示接收到输出变量 $Y$ 后关于输入变量 $X$ 的平均不确定性一点也没有减少。

## 3.2.1 信道疑义度

例3.2.1: 已知输入集 $X$ 的概率分布如下, 求信道疑义度:

$$P_X = \begin{bmatrix} 1/4 & 3/4 \end{bmatrix}$$

$$P_{Y|X} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$



$$P_Y = P_X P_{Y|X} = \begin{bmatrix} 1/8 & 3/8 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$P_{XY} = \begin{bmatrix} 1/8 & 1/8 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$H(X|Y) = H(XY) - H(Y) \quad \text{方法1}$$

$$= H(X) + H(Y|X) - H(Y) \quad \text{方法2}$$

$$H(X) = H(1/4, 3/4)$$

$$H(Y) = H(1/8, 3/8, 1/2)$$

$$H(Y|X) = \sum_X p(x_i) H(Y|x_i) = 1/4 H(1/2, 1/2) + 3/4 H(1/3, 2/3)$$

## 3.2.2 互信息一定义

**定义：**离散随机事件 $X, Y$ ，互信息为事件 $y_j$ 所给出关于事件 $x_i$ 的信息，即

$$I(x_i; y_j) = I(x_i) - I(x_i | y_j) = \log \frac{p(x_i | y_j)}{p(x_i)}$$

先验不定度

后验不定度

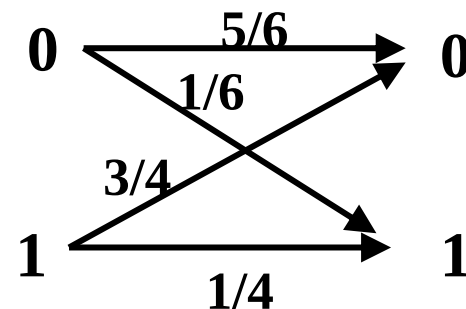
- 互信息有两方面的含义
  - 表示事件 $y_j$ 出现前后关于事件 $x_i$ 的不确定性减少的量。
  - 事件 $y_j$ 出现以后信宿获得的关于事件 $x_i$ 的信息量。
- 单位：**bit**

## 3.2.2 互信息一定义

例题3.2.2 一离散无记忆信源，其概率空间为  $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$

信源发出的符号通过一干扰信道，信道输出端的接收符号集为  $Y=[0, 1]$ ，信道传递概率如下所示：

- (1) 信源符号0和1分别含有的自信息量；  
 $I(X=0)$ 和 $I(X=1)$ ?



- (2) 收到 $y_j$ 后，获得的关于 $x_i$ 的信息量；  
 $I(X=0; Y=0)$ ,  $I(X=0; Y=1)$ ,  
 $I(X=1; Y=0)$ ,  $I(X=1; Y=1)$ ,

## 3.2.2 互信息—性质

---

- 互易性
- 互信息可为零
- 互信息可正可负
- 任何两个事件之间的互信息不可能大于其中任一事件的自信息

## 3.2.2 互信息—性质

➤ 互易性  $I(x_i; y_j) = I(y_j; x_i)$

$$I(x_i; y_j) = I(x_i) - I(x_i | y_j) = \log \frac{p(x_i | y_j)}{p(x_i)}$$

互信息的对称性表明：

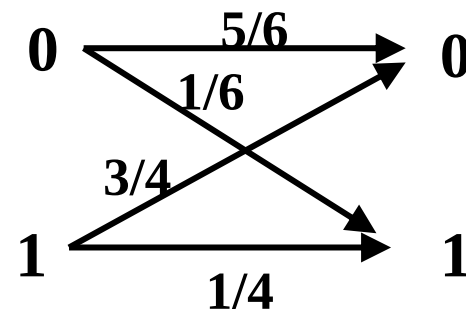
从 $y_j$ 得到的关于 $x_i$ 的信息量  $I(x_i; y_j)$  与从 $x_i$ 得到的关于 $y_j$ 的信息量  $I(y_j; x_i)$  是一样的，只是观察的角度不同而已。

## 3.2.2 互信息一定义

例题3.2.2 一离散无记忆信源，其概率空间为  $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$

信源发出的符号通过一干扰信道，信道输出端的接收符号集为  $Y=[0, 1]$ ，信道传递概率如下所示：

- (1) 信源符号0和1分别含有的自信息量；  
 $I(X=0)$ 和 $I(X=1)$ ?



- (2) 收到 $y_j$ 后，获得的关于 $x_i$ 的信息量；  
 $I(X=0; Y=0)$ ,  $I(X=0; Y=1)$ ,  
 $I(X=1; Y=0)$ ,  $I(X=1; Y=1)$ ,

## 3.2.2 互信息—性质

➤ 互信息可为零

➤ 互信息可正可负

$$p(x_i) = 0.5 \quad p(x_i | y_j) = \begin{cases} 0.9 & y_j \text{ 的发生预测 } x_i \text{ 发生的可能性较大} \\ p(x_i) & y_j \text{ 的发生与 } x_i \text{ 的发生无关} \\ 0.1 & y_j \text{ 的发生预测 } x_i \text{ 发生的可能性不大} \end{cases}$$

$$I(x_i; y_j) = I(x_i) - I(x_i | y_j) \begin{cases} > 0 & \text{正相关} \\ = 0 & \text{不相关} \\ < 0 & \text{负相关} \end{cases}$$

## 3.2.2 互信息—性质

例： 设 $e$ 表示“降雨”， $f$ 表示“空中有乌云”，且  
 $P(e)=0.125$ ， $P(e|f)=0.8$

- 求：
- 1) “降雨”的自信息  $I(e)$
  - 2) “空中有乌云”条件下“降雨”的自信息  $I(e|f)$
  - 3) “无雨”的自信息  $I(\bar{e})$
  - 4) “空中有乌云”条件下“无雨”的自信息  $I(\bar{e}|f)$
  - 5) “降雨”与“空中有乌云”的互信息  $I(e; f)$
  - 6) “无雨”与“空中有乌云”的互信息  $I(\bar{e}; f)$

- 解：
- 1)  $I(e) = -\log 0.125 = 3 \text{ bit}$
  - 2)  $I(e|f) = -\log 0.8 = 0.322 \text{ bit}$
  - 3)  $I(\bar{e}) = -\log 0.875 = 0.193 \text{ bit}$
  - 4)  $I(\bar{e}|f) = -\log 0.2 = 2.322 \text{ bit}$
  - 5)  $I(e; f) = 3 - 0.322 = 2.678 \text{ bit}$
  - 6)  $I(\bar{e}; f) = 0.193 - 2.322 = -2.129 \text{ bit}$

## 3.2.2 互信息—性质

- 任何两个事件之间的互信息不可能大于其中任一事件的自信息

$$I(x_i; y_j) = \log \frac{p(x_i | y_j)}{p(x_i)} \leq \log \frac{1}{p(x_i)} = I(x_i)$$

$$I(y_j; x_i) = \log \frac{p(y_j | x_i)}{p(y_j)} \leq \log \frac{1}{p(y_j)} = I(y_j)$$

自信息量是确定该随机事件出现所必需的信息量，  
也是任何其他事件能提供的关于该事件的最大信息量

## 3.2.2 互信息—计算方法小结

方法一：定义 
$$I(x_i; y_j) = I(x_i) - I(x_i | y_j) = \log \frac{p(x_i | y_j)}{p(x_i)}$$

方法二：互易性 
$$\begin{aligned} I(x_i; y_j) &= I(y_j; x_i) \\ &= I(y_j) - I(y_j | x_i) \end{aligned}$$

方法三：

$$\begin{aligned} I(x_i; y_j) &= I(x_i) - I(x_i | y_j) \\ &= I(x_i) - [I(x_i y_j) - I(y_j)] \\ &= I(x_i) + I(y_j) - I(x_i y_j) \end{aligned}$$

### 3.2.3 条件互信息

**定义：**联合集 $XYZ$ 中，在给定事件 $y_j$ 的条件下， $x_i$ 与 $z_k$ 之间的互信息定义为**条件互信息**：

$$I(x_i; z_k) = \log \frac{p(x_i | z_k)}{p(x_i)} = I(x_i) - I(x_i | z_k)$$

$$I(x_i; z_k | y_j) = \log \frac{p(x_i | z_k y_j)}{p(x_i | y_j)} = I(x_i | y_j) - I(x_i | z_k y_j)$$

### 3.2.3 条件互信息

- 联合集 $XYZ$ 中,  $x_i$ 与 $y_j z_k$ 的互信息量

$$\begin{aligned} I(x_i; y_j z_k) &= I(x_i) - I(x_i | z_k y_j) \\ &= \log \frac{p(x_i | y_j z_k)}{p(x_i)} = \log \left[ \frac{p(x_i | y_j z_k)}{p(x_i)} \cdot \frac{p(x_i | y_j)}{p(x_i | y_j)} \right] = \log \left[ \frac{p(x_i | y_j)}{p(x_i)} \cdot \frac{p(x_i | y_j z_k)}{p(x_i | y_j)} \right] \\ &= I(x_i; y_j) + I(x_i; z_k | y_j) \end{aligned}$$

- 这说明  $y_j z_k$  联合发生后所提供的有关  $x_i$  的信息量  $I(x_i; y_j z_k)$ , 等于  $y_j$  给出关于  $x_i$  的信息量  $I(x_i; y_j)$  加上  $y_j$  已知条件下  $z_k$  给出关于  $x_i$  的信息量  $I(x_i; z_k | y_j)$ 。

## 3.2.4 平均互信息

**定义：** 互信息  $I(x_i; y_j)$  在联合概率空间  $P(XY)$  中的统计平均值，被定义为随机变量  $X$  和随机变量  $Y$  之间的平均互信息，是两个概率空间  $X$  和  $Y$  之间的平均互信息

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= E[I(x_i; y_j)] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) I(x_i; y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) \log \frac{p(x_i | y_j)}{p(x_i)} \end{aligned}$$

**单位：** *bit/symbol*

### 3.2.4 平均互信息

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) \log \frac{p(x_i | y_j)}{p(x_i)} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) \log \frac{1}{p(x_i)} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) \log \frac{1}{p(x_i | y_j)} \\ &= H(X) - H(X|Y) \\ &= H(X) + H(Y) - H(XY) \\ &= H(Y) - H(Y|X) \end{aligned}$$

注意：平均互信息有多种解法

## 3.2.4 平均互信息

---

平均互信息量的物理含义：

- ① 观察者站在接收端
- ② 观察者站在发送端
- ③ 观察者站在通信系统总体立场上

## 3.2.4 平均互信息—物理含义

观察者站在接收端

$$I(X;Y) = H(X) - H(X/Y)$$

**平均互信息 = 先验熵 - 损失熵**

➤  $H(X)$  —— 先验熵/无条件熵

表示通信前，对随机变量 $X$ 存在的平均不定度。

➤  $H(X/Y)$  —— 后验熵/条件熵/信道疑义度/损失熵

表示通信后，对随机变量 $X$ 仍然存在的平均不定度，代表了在信道中损失的信息。

➤  $I(X;Y)$  —— 平均互信息

表示通信前后， $X$ 的平均不定度减少的量，即从 $Y$ 获得的关于 $X$ 的平均信息量。

## 3.2.4 平均互信息—物理含义

观察者站在发送端

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y/X)$$

**平均互信息 = 先验熵 - 噪声熵**

- $H(Y)$  —— 先验熵/无条件熵  
表示通信前，对随机变量 $Y$ 存在的平均不定度。
- $H(Y/X)$  —— 条件熵/噪声熵  
表示通信后，对随机变量 $Y$ 仍然存在的平均不确定度，代表了在信道中噪声信息。
- $I(X;Y)$  —— 平均互信息  
表示通信前后， $Y$ 的平均不定度减少的量，即从 $Y$ 获得的关于 $X$ 的平均信息量。

## 3.2.4 平均互信息—物理含义

观察者站在通信系统总体立场上

$$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(XY)$$

➤  $H(X)+H(Y)$

表示通信前，整个系统的先验不定度， $X$ 和 $Y$ 是两个相互独立的随机变量。

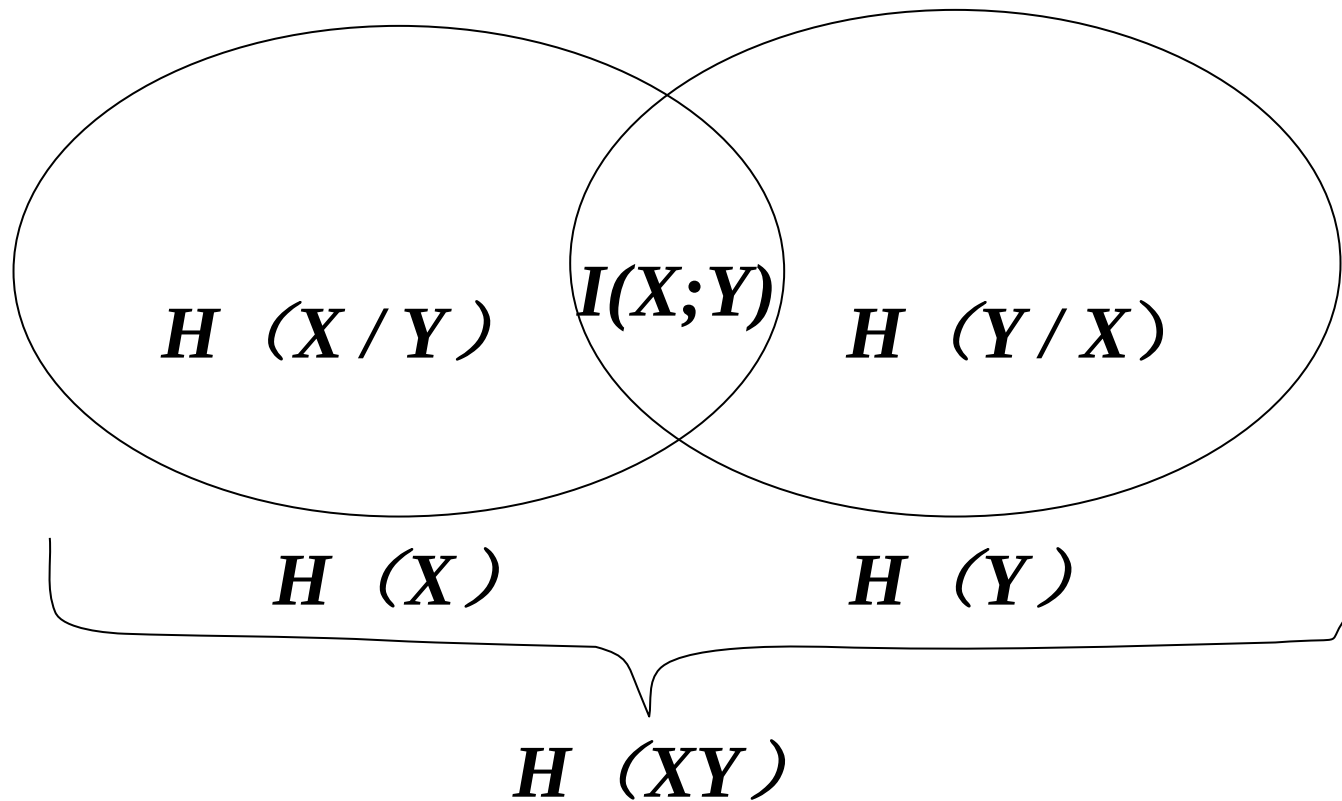
➤  $H(XY)$

表示通信后，整个系统的后验不定度， $X$ 和 $Y$ 是两个由信道统计特性相关联的随机变量。

➤  $I(X;Y)$

表示通信前后，整个系统平均不定度的减少量，即信道实际流通的平均信息量。

### 3.2.5 平均互信息——维拉图



# 3.2.5 平均互信息——维拉图

表1. 随机变量X、Y之间有依赖关系时

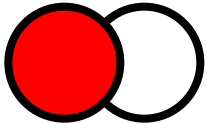
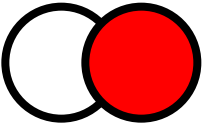
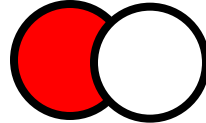
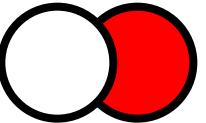
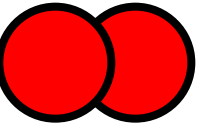
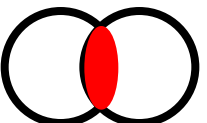
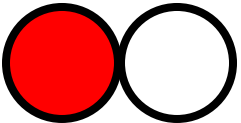
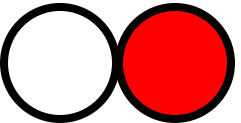
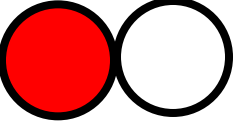
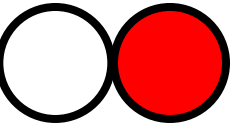
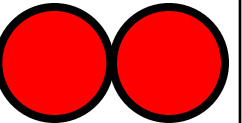
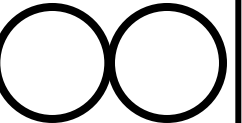
|    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 图示 |  |  |  |  |  |  |
| 符号 | $H(X)$                                                                            | $H(Y)$                                                                            | $H(X Y)$                                                                           | $H(Y X)$                                                                            | $H(XY)$                                                                             | $I(X;Y)$                                                                            |

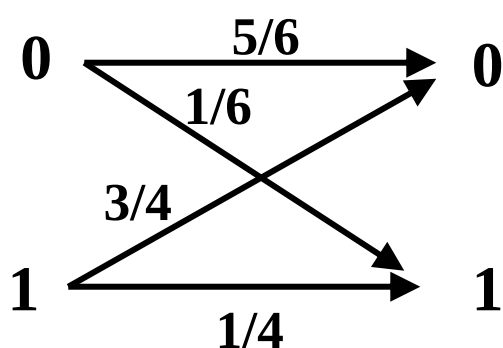
表2. 随机变量X、Y之间相互独立时

|    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 图示 |  |  |  |  |  |  |
| 符号 | $H(X)$                                                                             | $H(Y)$                                                                             | $H(X Y)$<br>$= H(X)$                                                                | $H(Y X)$<br>$= H(Y)$                                                                 | $H(XY)$<br>$= H(X) + H(Y)$                                                           | $I(X;Y)$<br>$= 0$                                                                    |

## 3.2 平均互信息

例题3.2.2: 一离散无记忆信源的概率空间  $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$

信源发出的符号通过一干扰信道, 信道输出端的接收符号集为 $Y=[0, 1]$ , 信道传递概率如下所示:



(1) 收到 $y_j$ 后, 获得的关于 $x_i$ 的信息量;  
 $I(X=0;Y=0)$ ,  $I(X=0;Y=1)$ ,  
 $I(X=1;Y=0)$ ,  $I(X=1;Y=1)$ ,

(2) X和Y的熵 $H(X)$ ,  $H(Y)$ ?

(3) 条件熵 $H(X|Y)$ 和 $H(Y|X)$ ?

(4) 求 $I(X;Y)$   
多种解法

## 3.2.6 平均互信息性质

---

➤ 非负性

➤ 互易性（对称性）

➤ 极值性

➤ 凸函数性

### 3.2.6 平均互信息性质—非负性

$$I(X;Y) \geq 0$$

证明：

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$$

$$\because H(X) \geq H(X|Y)$$

$$\therefore I(X;Y) \geq 0$$

**注意：互信息量可负**

## 3.2.6 平均互信息性质—对称性

$$I(X;Y) = I(Y;X)$$

证明

$$\because I(x_i; y_j) = I(y_j; x_i)$$

$$\therefore E[I(x_i; y_j)] = E[I(y_j; x_i)]$$

$$\therefore I(X;Y) = I(Y;X)$$

对称性说明，从Y中获得关于X的信息量等于从X中获得关于Y的信息量

## 3.2.6 平均互信息性质—极值性

$$\begin{aligned} I(X;Y) &\leq H(X), \\ I(X;Y) &\leq H(Y) \end{aligned} \quad I(X;Y) \leq \min\{H(X), H(Y)\}$$

$$\because I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

说明：从一个事件提取关于另一个事件的信息量至多只能是另一个事件的平均自信息量，不会超过另一个事件本身所含的信息量；

思考：最好情况；最差情况（用维拉图说明）

## 3.2.6 平均互信息性质—凸函数性

- 平均互信息量  $I(X; Y)$  是输入信源概率分布  $p(x)$  的上凸函数，是信道转移概率分布  $p(y|x)$  的下凸函数。

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) \log \frac{p(y_j | x_i)}{p(y_j)} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i) p(y_j | x_i) \log \frac{p(y_j | x_i)}{\sum_{i=1}^n p(x_i) p(y_j | x_i)} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I(X; Y) = f[p(x), p(y|x)]$$

## 3.2.6 平均互信息性质—凸函数性

两个重要定理：

定理1：对于**固定信道**，即 $p(y_j | x_i)$ 不变的前提下， $I(X; Y)$ 是输入信源的概率分布 **$p(x)$ 的上凸函数**。

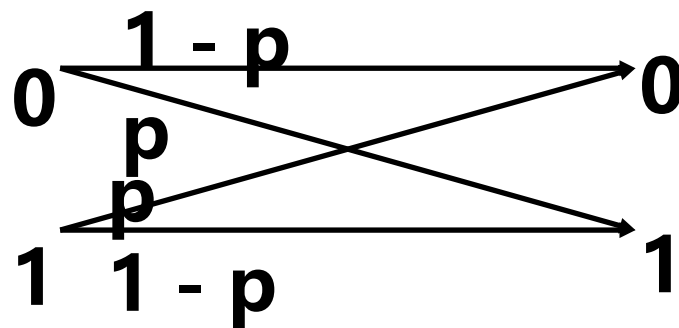
定理2：对于**固定信源**，即 $p(x)$ 分布不变的前提下， $I(X; Y)$ 是信道传递概率 **$p(y_j | x_i)$ 的下凸函数**。

## 3.2.6 平均互信息性质—凸函数性

例3.2.5: 二进制信道, 输入 $X$  概率分布, 即信源概率空间为:

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \omega & \bar{\omega} \end{bmatrix}$$

信道如图:



试分析平均互信息与信源概率分布的关系?

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \bar{p} & p \\ p & \bar{p} \end{bmatrix}$$

## 3.2.6 平均互信息性质—凸函数性

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

$$= H(Y) - \sum_{i=1}^2 p(x_i) H(Y|x_i)$$

$$= H(Y) - \sum_{i=1}^2 p(x_i) H(p, \bar{p})$$

$$= H(Y) - H(p)$$

$$P_Y = P_X P_{Y|X} = \begin{bmatrix} \omega & \bar{\omega} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{p} & p \\ p & \bar{p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega \bar{p} + \bar{\omega} p & \omega p + \bar{\omega} \bar{p} \end{bmatrix}$$

$$H(Y) = H(\omega \bar{p} + \bar{\omega} p)$$

$$\therefore I(X;Y) = H(\omega \bar{p} + \bar{\omega} p) - H(p)$$

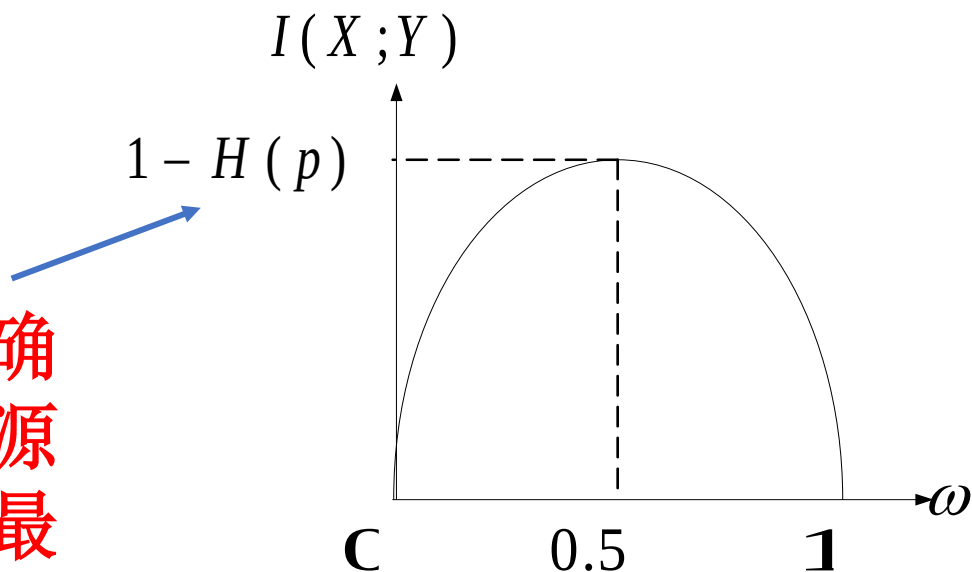
$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \omega & \bar{\omega} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \bar{p} & p \\ p & \bar{p} \end{bmatrix}$$

## 3.2.6 平均互信息性质—凸函数性

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(\omega \bar{p} + \bar{\omega} p) - H(p)$$

分析：固定信道，当  $\omega = \bar{\omega} = \frac{1}{2}$  时， $H(\omega \bar{p} + \bar{\omega} p) - H(p) = 1 - H(p)$  平均互信息取得最大值。



物理意义：对某一个确定信道，存在一种信源分布，使平均互信息最大。最大值由信道本身的特性决定。

## 3.2.6 平均互信息性质—凸函数性

试分析平均互信息与信道转移概率分布的关系？

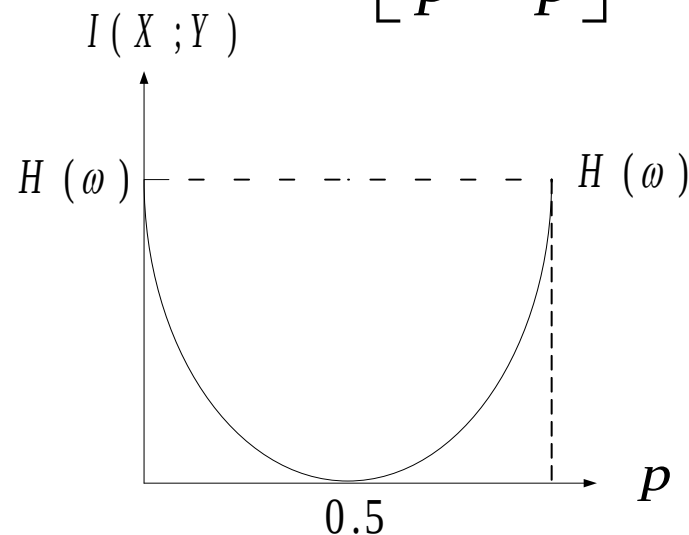
$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(\omega \bar{p} + \bar{\omega} p) - H(p)$$

分析：  $p=1/2$  时：  $I(X;Y) = 0$ ，  
此时在信道输出端获得信息量最小，即信源的信息全部损失在信道中——>最差的信道。

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \omega & \bar{\omega} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \bar{p} & p \\ p & \bar{p} \end{bmatrix}$$

物理意义：每种信源都至少存在一种对应的最差信道，此信道的干扰最大，输出端获得的信息量最小。



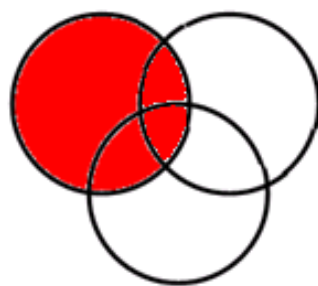
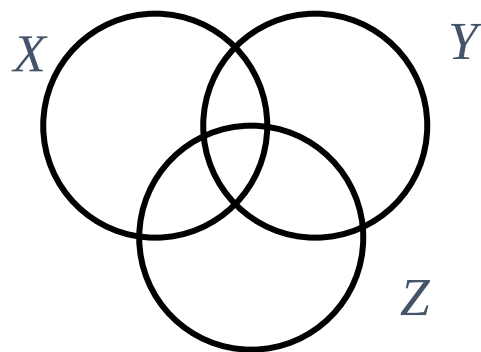
对任意输入，设计一个最差信道，使得输出获得的信息量为0。

## 3.2.7 平均联合互信息

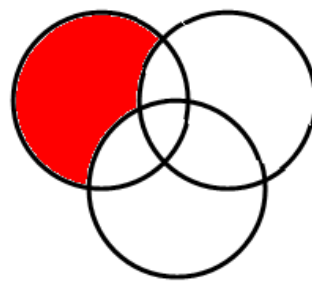
**定义：** 将联合互信息 $I(x;yz)$ 在概率空间 $XYZ$ 中求统计平均

$$\begin{aligned} I(X;YZ) &= E[I(x;yz)] = \sum_X \sum_Y \sum_Z \underline{p(xyz)} \log \frac{p(x|yz)}{p(x)} \\ &= H(X) - H(X|YZ) \end{aligned}$$

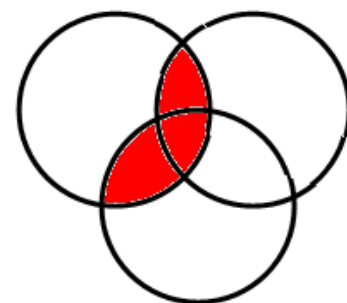
维拉图表示？



$H(X)$



$H(X|YZ)$



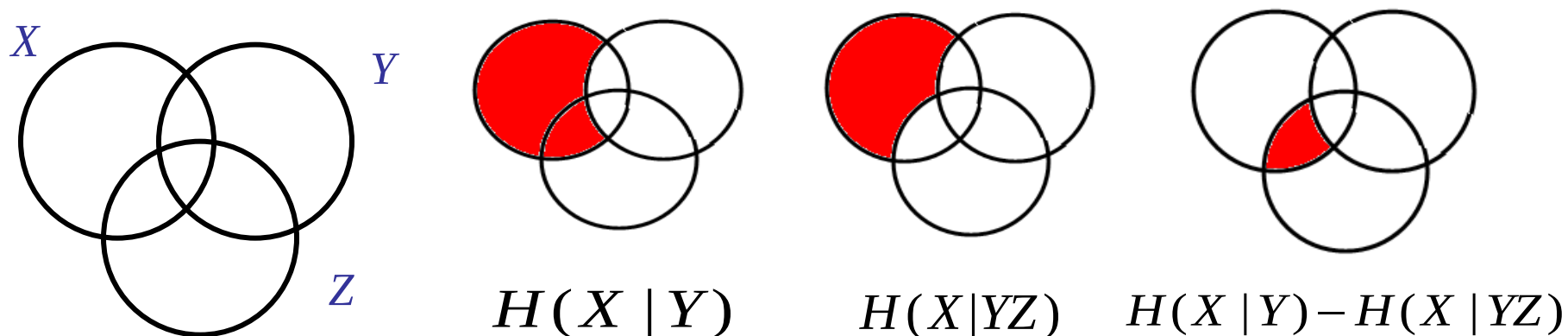
$H(X) - H(X|YZ)$

## 3.2.7 平均条件互信息

**定义：** 将条件互信息  $I(x; z|y)$  在概率空间  $XYZ$  中求统计平均

$$\begin{aligned} I(X; Z | Y) &= E[I(x; z | y)] = \sum_X \sum_Y \sum_Z p(xyz) \log \frac{p(x | yz)}{p(x | y)} \\ &= H(X | Y) - H(X | YZ) \geq 0 \end{aligned}$$

**物理意义：** 表示收到  $Y$  后再收到  $Z$  所**多获得**的关于  $X$  的信息量  
思考：用维拉图说明？



## 3.2.8 各种熵和平均互信息——小结

- 联合熵与信源熵

- $H(XY) \leq H(X) + H(Y)$  - 独立时, 等号成立

- 联合熵、信源熵、条件熵

- $H(XY) = H(X|Y) + H(Y) = H(Y|X) + H(X)$

- $H(X|X) = 0$

- 平均互信息与熵

- $I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X)$

- $I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(XY)$

- $I(X;Y) = I(Y;X) \geq 0$

- $I(X;X) = H(X)$

# 本章主要内容

---

- 信道的数学模型及其分类
- 平均互信息及其性质
- 信道容量
- 离散无记忆扩展信道
- 信道的组合

### 3.3.1 信道容量定义

**定义信息传输率：**信道中平均每个符号所传送的信息量，用符号 $R$ 表示。

平均互信息是接收到符号 $Y$ 后平均获得的关于 $X$ 的信息量。

$$R = I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) \quad (\text{比特/符号})$$

**定义信息传输速率：**设平均传输一个符号需要 $t$ 秒，信道每秒钟平均传输的信息量，用符号 $R_t$ 表示信息传输速率，有

$$R_t = \frac{1}{t} I(X; Y) \quad (\text{比特/秒})$$

### 3.3. 信道容量定义

**定义：**在信道确定的情况下， $R = I(X;Y)$  是信源概率分布  $P(X)$  的上凸函数。因此，必然存在一种信源概率分布使信息传输率  $R = I(X;Y)$  最大。定义这个最大的信息传输率为**信道容量**：

$$C = \max_{P(X)} \{ I(X;Y) \} \quad (\text{比特 / 符号})$$

相应的输入概率分布被**称为最佳输入分布**。

**注意：** $C$ 必与 $P(X)$ 匹配出现。

### 3.3. 信道容量定义

#### 物理意义:

信道容量是信道能够传输的最大信息量，是完全描述信道特性的参量，属性量，与信源的概率分布无关。

最大信息传输速率:

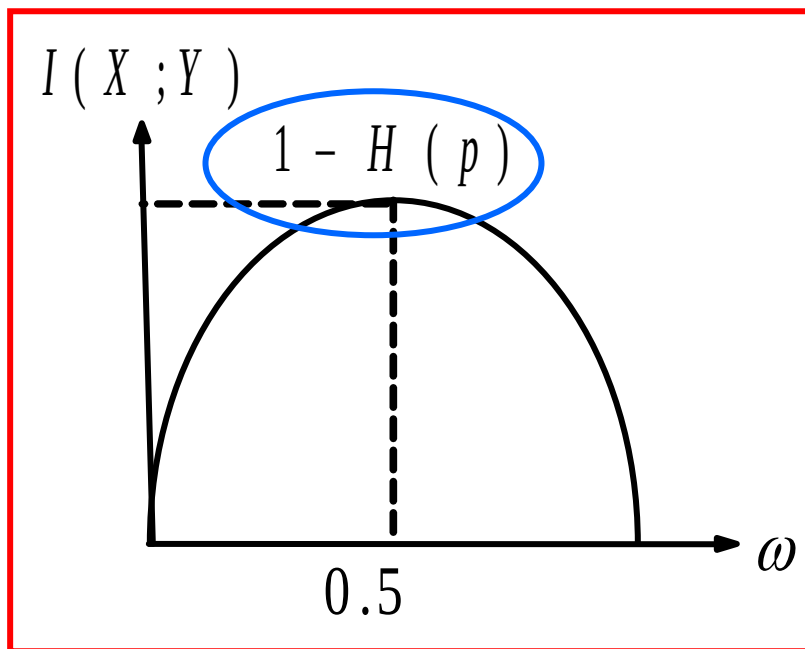
$$C_t = \frac{1}{t} \max_{P(X)} \{ I(X; Y) \} \quad (\text{比特 / 秒})$$

### 3.3.1 信道容量定义

例子：二元对称信道的信道容量

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \bar{p} & p \\ p & \bar{p} \end{bmatrix}$$

$$I(X; Y) = H(\omega \bar{p} + \bar{\omega} p) - H(p)$$

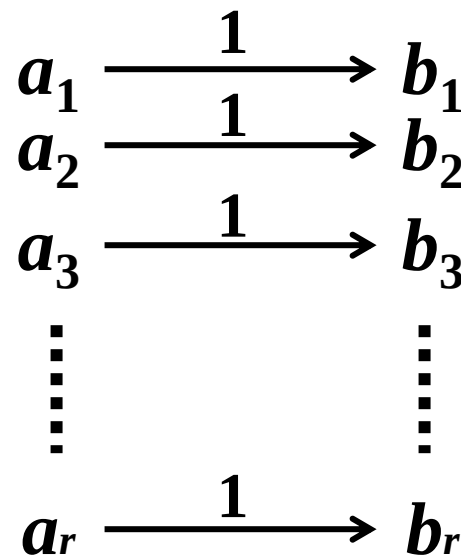


### 3.3.2 信道容量求解——离散无噪无损信道

#### 1. 无噪无损信道

(无噪——一对对应信道)

- 输入和输出一一对应
- 对任意  $x_i$ , 必存在一个  $y_j$ , 使得  $p(y_j|x_i) = p(x_i|y_j) = 1$
- $H(Y|X)=0$ ; 且  $H(X|Y)=0$



$$p(b_j | a_i) = p(a_i | b_j) = \begin{cases} 0 & (i \neq j) \\ 1 & (i = j) \end{cases}$$

## 3.3.2 信道容量求解—离散无噪无损信道

■ **无噪无损**信道矩阵为单位阵

■  $r = s$

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & & \dots & \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

$$H(Y|X) = 0, H(X|Y) = 0$$



$$I(X;Y) = H(X) = H(Y)$$



$$C = \max_{p(x)} I(X;Y) = \max_{p(x)} H(X) = \log r$$

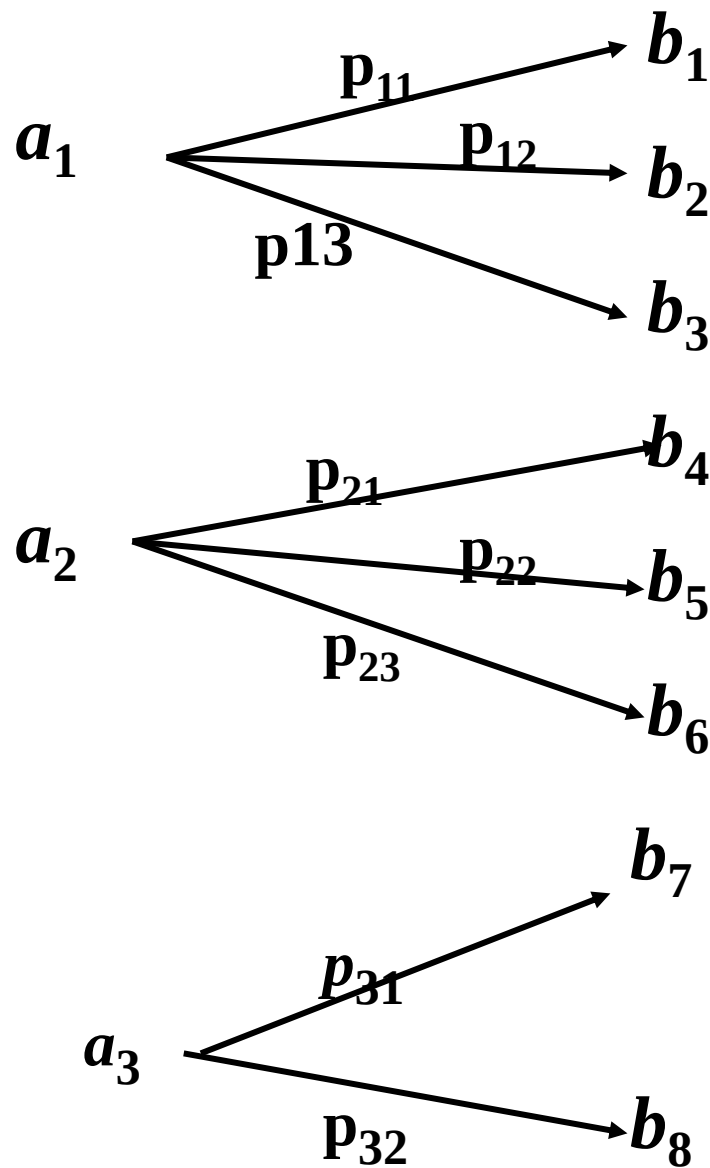
**无噪无损信道容量  $C = \log r = \log s$**

### 3.3.2 信道容量求解—离散无损信道

#### 2. 离散无损信道:

一个输入对应多个互不相交的输出。

- 输出完全由输入决定;
- 对任意 $y_j$ , 必存在 $x_i$ ,  
使得 $p(x_i|y_j)=1$ ;
- $H(X|Y)=0$ ;



### 3.3.2 信道容量求解—离散无损信道

- 各输入符号对应的输出符号子集不相交

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p_{21} & p_{22} & p_{23} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{31} & p_{32} \end{bmatrix}$$

$$H(X|Y) = 0$$

损失熵

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = H(X)$$

$$C = \max_{p(x)} I(X;Y) = \max_{p(x)} H(X) = \log r$$

有噪无损信道容量  $C = \log r$

取决于输入符号的个数!

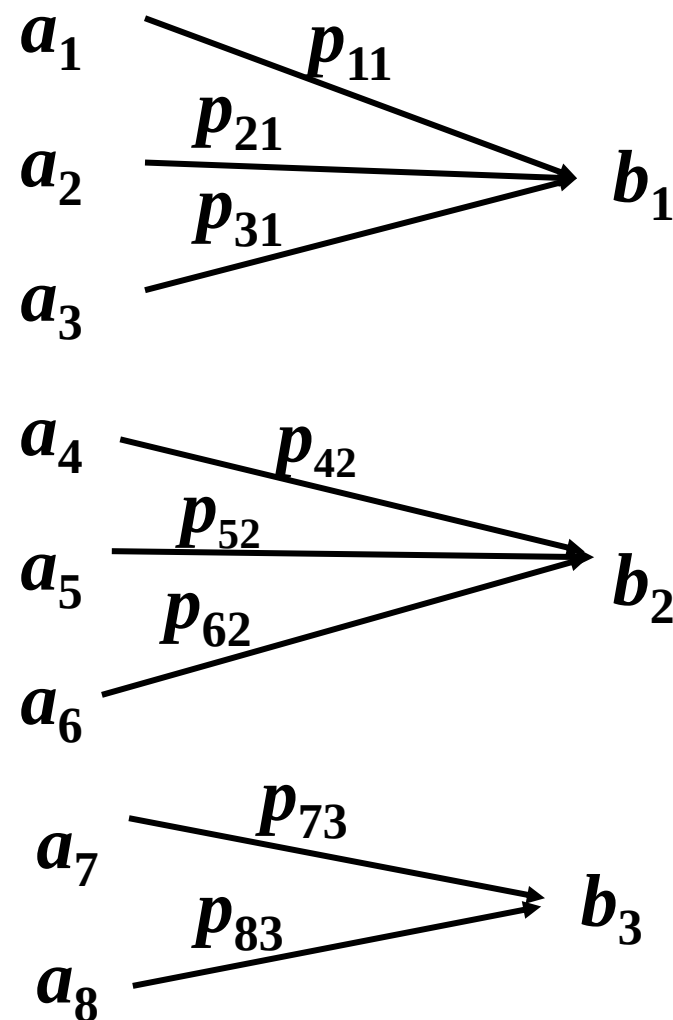
输入等概分布

## 3.3.2 信道容量求解—离散无噪信道

### 3. 无噪有损信道

(确定信道)

- 多个互不相交输入对应一个输出
- 对任意 $x_i$ , 必存在一个 $y_j$ , 使得 $p(y_j|x_i)=1$
- 无噪  $H(Y|X)=0$



### 3.3.2 信道容量求解—离散无噪信道

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H(Y | X) = 0$$



$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y | X) = H(Y)$$



$$C = \max_{p(x)} I(X; Y)$$

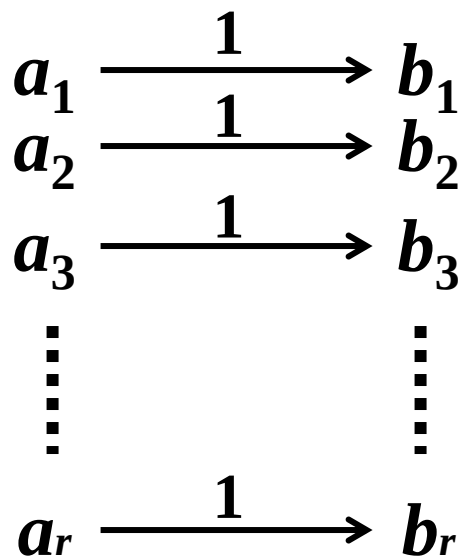
$$= \max_{p(x)} H(Y) = \log s$$

**无噪有损信道容量  $C = \log s$**

取决于输出符号的个数，**此时最佳输入概率分布？**

## 3.3.2 信道容量求解—离散无噪信道

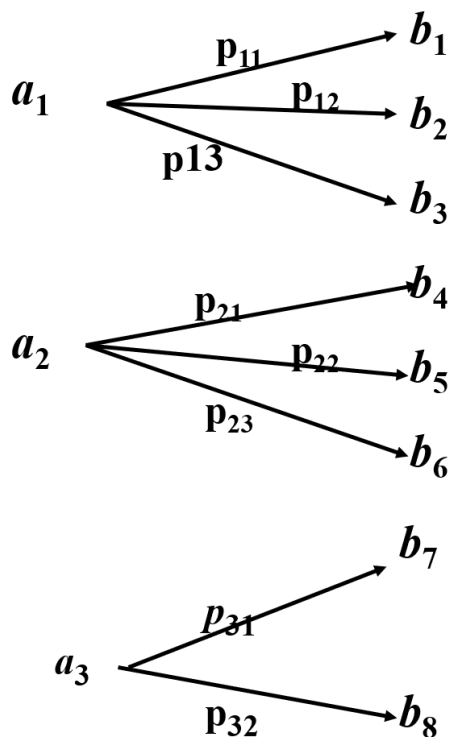
无噪无损信道



$$C = \log r = \log s$$

输入等概

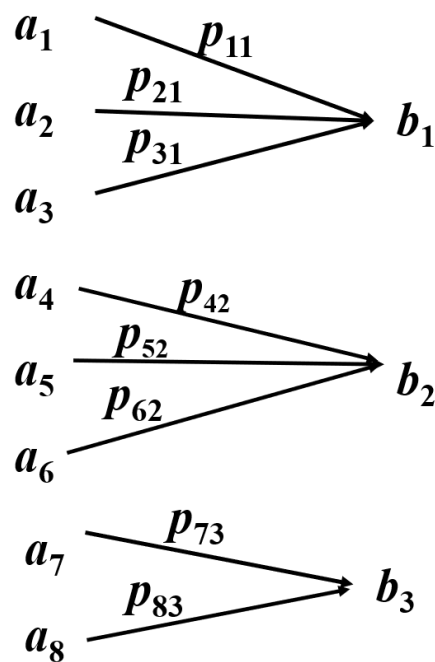
有噪无损信道



$$C = \log r$$

输入等概

无噪有损信道



$$C = \log s$$

不唯一，使输出等概

### 3.3.2 信道容量求解—离散对称信道

- 离散输入对称信道(行对称信道) **特点**:  
信道矩阵每一行都是第一行元素的不同组合

例:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

### 3.3.2 信道容量求解—离散对称信道

- 离散输入对称信道(列对称信道) **特点**:  
信道矩阵每一列都是第一列元素的不同组合

例:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.6 & 0.4 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

### 3.3.2 信道容量求解—离散对称信道

- 离散对称信道**特点**:

- 每行都是第一行的排列（行对称）
- 每列都是第一列的排列（列对称）
- 一般 $r \neq s$

例:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

行对称信道

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

对称信道

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

对称信道

## 3.3.2 信道容量求解—强对称信道

### ● 强对称矩阵（均匀矩阵）

➤  $r = s$

➤ 对于每个输入符号，正确传输概率都相等

➤ 错误传输概率  $p$  均匀地分配到  $r-1$  个符号

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1-p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \cdots & \frac{p}{r-1} \\ \frac{p}{r-1} & \frac{1-p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \cdots & \frac{p}{r-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \cdots & \frac{1-p}{r-1} \end{bmatrix}$$

**$r \times r$  阶对称矩阵**

## 3.3.2 信道容量求解—准对称信道

- 准对称信道

- 不是对称信道
- 信道矩阵可以按列分为一些对称的子阵，即，对输出集Y的划分
- 划分子集只有一个时，就是对称信道

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 \\ 0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \quad \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

准对称信道一定行对称，行对称未必准对称

### 3.3.2 信道容量求解—离散对称信道

引理：对于对称信道/列对称信道，当信道输入概率分布为等概分布时，输出概率分布必为等概分布

**定理：对称信道在信道输入概率分布为等概的情况下达**

**到信道容量：**

$$C = \log s - H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s)$$

其中  $p'_1, p'_2, \dots, p'_s$  是信道矩阵中的任意一行中的元素。

## 3.3.2 信道容量求解—离散对称信道

分析:  $C = \max_{p(x)} I(X;Y) = \max_{p(x)} [H(Y) - H(Y|X)]$

$$\log s = \max_{p(y)} H(Y)$$

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= \sum_i p(x_i) H(Y|x_i) \\ &= \sum_i p(x_i) H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s) = H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \max_{p(x)} I(X;Y) \\ &= \max_{p(x)} \{H(Y) - H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s)\} \\ &= \log s - H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s) \end{aligned}$$

当输出  $Y$  达到等概分布时,  
 $H(Y)$  达到最大值  $\log s$ ;

对称信道, 输入等概分布才  
会使输出等概分布。

### 3.3.2 信道容量求解—离散对称信道

#### 例题

设某离散**对称信道**的信道矩阵如下，求解该信道的信道容量和对应的最佳输入分布。

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} C &= \log s - H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s) \\ &= \log 3 - H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right) \\ &= 0.126 \text{ 比特 / 符号} \end{aligned}$$

最佳输入分布：信道输入符号为等概率分布

### 3.3.2 信道容量求解—强离散对称信道

- 均匀信道的信道容量

$$C = \log s - H(p_1', p_2', \dots, p_s')$$

$$= \log r - H(\bar{p}, \frac{p}{r-1}, \dots, \frac{p}{r-1})$$

$$= \log r + \bar{p} \log \bar{p} + \frac{p}{r-1} \log \frac{p}{r-1} + \dots + \frac{p}{r-1} \log \frac{p}{r-1}$$

$$= \log r + \bar{p} \log \bar{p} + p \log \frac{p}{r-1}$$

$$= \log r + \bar{p} \log \bar{p} + p \log p - p \log(r-1)$$

$$= \log r - H(p) - p \log(r-1)$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \bar{p} & \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \dots & \frac{p}{r-1} \\ \frac{p}{r-1} & \bar{p} & \frac{p}{r-1} & \dots & \frac{p}{r-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \dots & \bar{p} \end{bmatrix}$$

### 3.3.2 信道容量求解—准离散对称信道

定理 准对称信道，当信道输入概率分布为等概的情况下达到信道容量：

$$C = \log r - H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s) - \sum_{k=1}^n N_k \log M_k$$

设信道矩阵可划分为 $n$ 个对称子矩阵，其中 $N_k$ 是第 $k$ 个子矩阵中1行元素之和， $M_k$ 是第 $k$ 个子矩阵中1列元素之和。

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 \\ 0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \quad \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

$N_1 = ?$                        $N_2 = ?$   
 $M_1 = ?$                        $M_2 = ?$

### 3.3.2 信道容量求解—准离散对称信道

总结：

准对称信道和对称信道容量的最佳输入分布都是等概率分布。

计算(准)对称信道信道容量的统一方法：

$$\text{最佳输入分布 } p(x_i) = \frac{1}{r} \quad P_Y = P_X P_{Y|X}$$

$$C = H(Y) - H(Y | X) = \max_{p(x_i) = \frac{1}{r}} \{H(Y)\} - H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s)$$

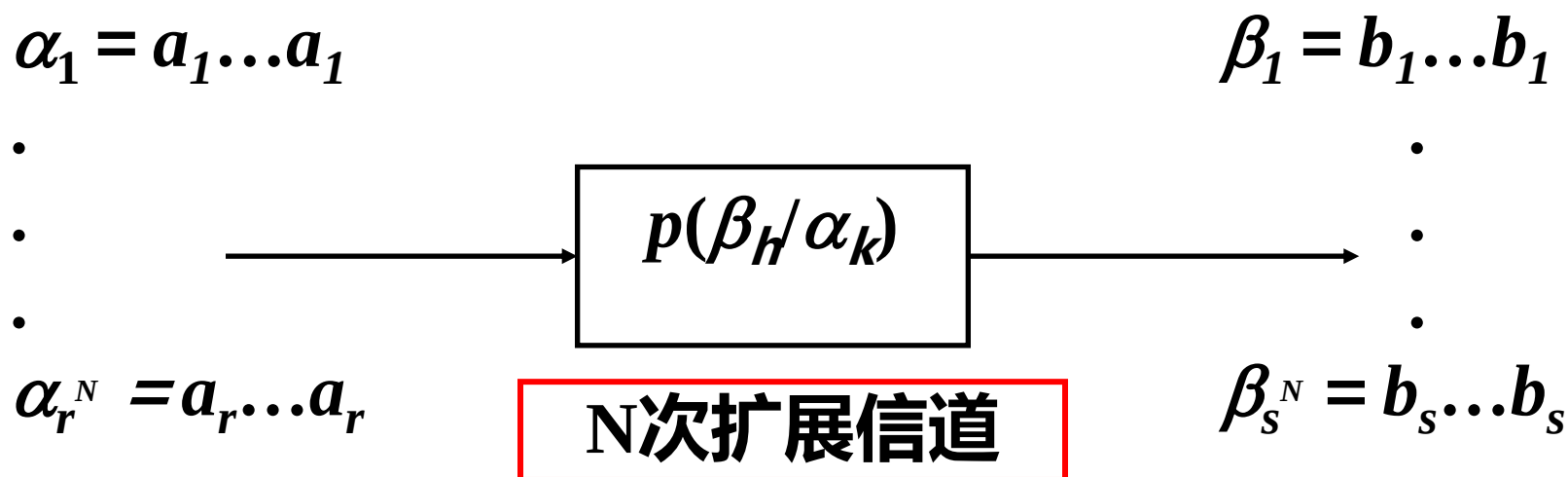
# 本章主要内容

---

- 信道的数学模型及其分类
- 平均互信息及其性质
- 信道容量
- 离散无记忆扩展信道
- 信道的组合

### 3.4 离散无记忆扩展信道

- 一般离散信道输入和输出是一个随机变量序列
- 无记忆扩展：每一个随机变量均取值于同一输入或输出符号集



### 3.4 离散无记忆扩展信道

$$[P^N] = \begin{bmatrix} p(\beta_1 | \alpha_1) & p(\beta_2 | \alpha_1) & \dots & p(\beta_{sN} | \alpha_1) \\ p(\beta_1 | \alpha_2) & p(\beta_2 | \alpha_2) & \dots & p(\beta_{sN} | \alpha_2) \\ \dots\dots\dots \\ p(\beta_1 | \alpha_{rN}) & p(\beta_2 | \alpha_{rN}) & \dots & p(\beta_{sN} | \alpha_{rN}) \end{bmatrix}$$

$$\pi_{ij} = p(\beta_j | \alpha_i) \quad p_{ij} \geq 0; \quad \sum_{j=1}^{sN} p_{ij} = 1 \quad (i=1, 2, \dots, rN)$$

信道矩阵中，各传递概率一般通过测量的方法给定。  
对于离散无记忆信道，概率值可通过下面方法得到：

$$p(\beta_j | \alpha_i) = p(b_{j1} b_{j2} \dots b_{jN} | a_{i1} a_{i2} \dots a_{iN}) = \prod_{k=1}^N p(b_{jk} | a_{ik})$$

## 3.4 离散无记忆扩展信道

例:求二元对称信道的二次扩展信道。

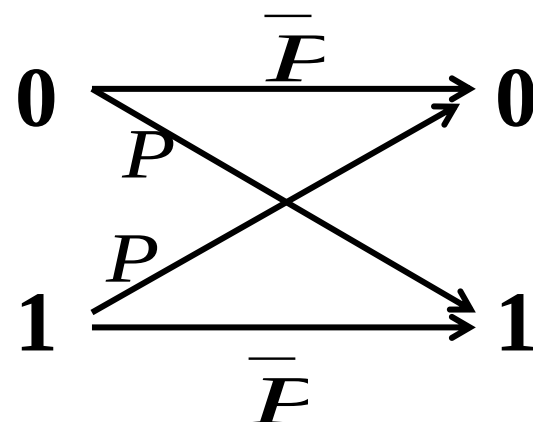
解: 二次扩展信道的输入、输出序列的每一个随机变量均取值于  $\{0, 1\}$ , 输入共有  $r^N = 2^2 = 4$  种取值, 输出共有  $s^N = 2^2 = 4$  种取值。

$$p(\beta_1 | \alpha_1) = p(00 | 00) = p(0 | 0)p(0 | 0) = \bar{p}^2$$

$$p(\beta_2 | \alpha_1) = p(01 | 00) = p(0 | 0)p(1 | 0) = \bar{p}p$$

$$p(\beta_3 | \alpha_1) = p(10 | 00) = p(1 | 0)p(0 | 0) = p\bar{p}$$

$$p(\beta_4 | \alpha_1) = p(11 | 00) = p(1 | 0)p(1 | 0) = p^2$$

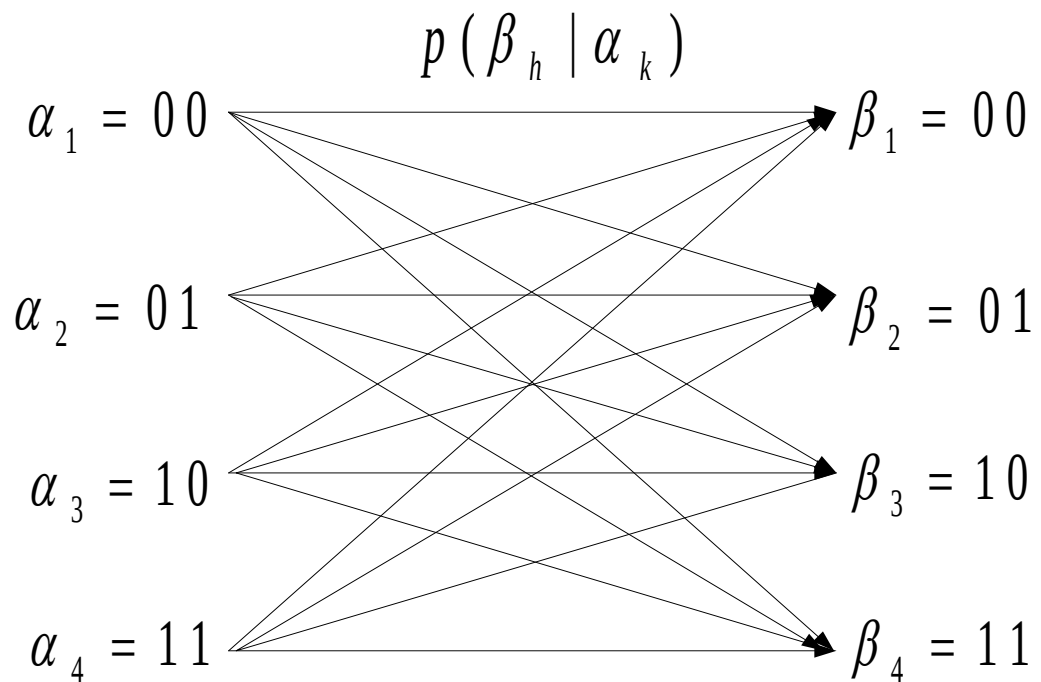


### 3.4 离散无记忆扩展信道

二次扩展的输入/出符号集合：(00, 01, 10, 11)

二次扩展信道  
的信道矩阵

$$\begin{array}{c} \beta_1 \\ 00 \end{array} \quad \begin{array}{c} \beta_2 \\ 01 \end{array} \quad \begin{array}{c} \beta_3 \\ 10 \end{array} \quad \begin{array}{c} \beta_4 \\ 11 \end{array}$$
$$\begin{array}{c} \alpha_1 = 00 \\ \alpha_2 = 01 \\ \alpha_3 = 10 \\ \alpha_4 = 11 \end{array} \left[ \begin{array}{cccc} \bar{p}^2 & \bar{p}p & p\bar{p} & p^2 \\ \bar{p}p & \bar{p}^2 & p^2 & p\bar{p} \\ p\bar{p} & p^2 & \bar{p}^2 & \bar{p}p \\ p^2 & p\bar{p} & \bar{p}p & \bar{p}^2 \end{array} \right]$$



### 3.4 离散无记忆扩展信道—平均互信息

无记忆信道N次扩展信道的平均互信息定义：

$$\begin{aligned} I(\vec{\mathbf{X}}; \vec{\mathbf{Y}}) &= H(\vec{\mathbf{Y}}) - H(\vec{\mathbf{Y}} | \vec{\mathbf{X}}) = \sum_{X^N Y^N} p(\alpha_k) p(\beta_h | \alpha_k) \log \frac{p(\beta_h | \alpha_k)}{p(\beta_h)} \\ &= \sum_{X^N Y^N} p(\alpha_k) \prod_{i=1}^N p(b_{hi} | a_{ki}) \log \frac{\prod_{i=1}^N p(b_{hi} | a_{ki})}{p(\beta_h)} \quad \begin{matrix} (k=1, 2, \dots, r^N) \\ (h=1, 2, \dots, s^N) \end{matrix} \end{aligned}$$

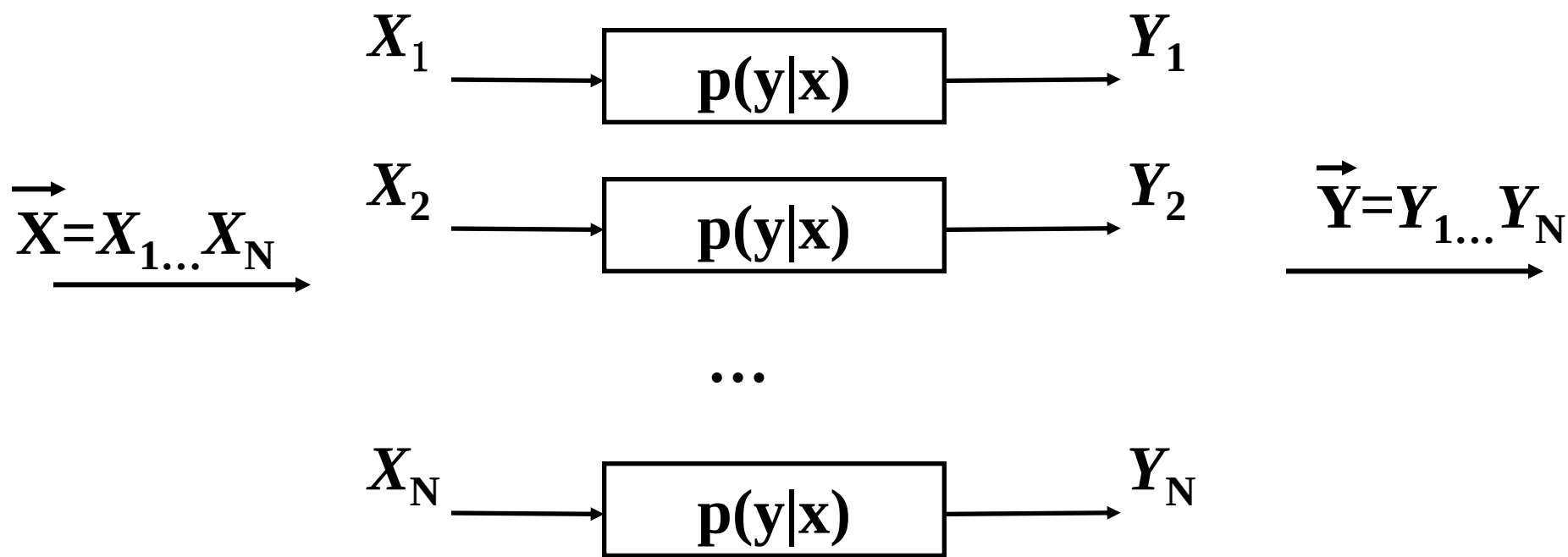
➤ 当信源也无记忆时：  $p(\alpha_k) = \prod_{i=1}^N p(a_{ki})$   $p(\beta_h) = \prod_{i=1}^N p(\beta_{hi})$

➤ 当信源、信道都无记忆时：  $I(\vec{\mathbf{X}}; \vec{\mathbf{Y}}) = \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$

### 3.4 离散无记忆扩展信道—平均互信息

当信源、信道都是无记忆时，相当于N个独立信道并联：

$$I(\vec{X}; \vec{Y}) = \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$$



### 3.4 离散无记忆扩展信道—平均互信息

对于无记忆离散信道，若信道输入/出分别是 $N$ 长序列 $\vec{X}$ 和 $\vec{Y}$ ：

➤若信源有记忆则：

$$I(\vec{X}; \vec{Y}) \leq \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$$

物理意义：

离散无记忆信道的 $N$ 次扩展信道的平均互信息不会超过 $N$ 个随机变量 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 相互独立的通过离散无记忆信道的平均互信息之和。

### 3.4 离散无记忆扩展信道—平均互信息

分析： 信道无记忆，信源有记忆

$$I(\vec{X}; \vec{Y}) - \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k) = H(\vec{Y}) - \sum_{k=1}^N H(Y_k) \leq 0$$

$H(\vec{Y})$ ——信源有记忆时， $\vec{Y}$ 的熵；

$\sum_{k=1}^N H(Y_k)$ ——信源无记忆时， $\vec{Y}$ 的熵；

直观解释：发出的信息少，获取到的信息就少

### 3.4 离散无记忆扩展信道—平均互信息

对**有记忆信道**, 信道的输入和输出分别是 $N$  长序列 $\vec{X}$ 和 $\vec{Y}$  :

➤若**信源无记忆**, 则

$$I(\vec{X}; \vec{Y}) \geq \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$$

物理意义:

当信源无记忆时, **信道的平均互信息**  $I(X; Y)$  大于等于各变量单独通过单符号离散无记忆信道的平均互信息  $I(X_i; Y_i)$  之和。

### 3.4 离散无记忆扩展信道—平均互信息

分析： 信道有记忆，信源无记忆

$$I(\vec{X}; \vec{Y}) - \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k) = \sum_{k=1}^N H(X_k | Y_k) - H(\vec{X} | \vec{Y}) \geq 0$$

$H(\vec{X} | \vec{Y})$ ——有记忆信道的疑义度；

$\sum_{k=1}^N H(X_k | Y_k)$ ——无记忆信道的疑义度；

$$I(\vec{X}; \vec{Y}) \geq \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$$

直观解释：损失的信息少，获取到的信息就多

## 3.4 离散无记忆扩展信道—平均互信息

总结:

- 信源, 信道均无记忆:  $I(\vec{\mathbf{X}}; \vec{\mathbf{Y}}) = \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$
- 信源有记忆, 信道无记忆:  $I(\vec{\mathbf{X}}; \vec{\mathbf{Y}}) \leq \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$
- 信源无记忆, 信道有记忆:  $I(\vec{\mathbf{X}}; \vec{\mathbf{Y}}) \geq \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$

### 3.4 离散无记忆扩展信道—平均互信息

#### ■ 对于N次扩展信道

- 输入随机序列：独立同分布
- 经过同一个无记忆信道
- 输出随机序列：也一定独立同分布；

则有：

$$I(X_1;Y_1) = I(X_2;Y_2) = \cdots = I(X_N;Y_N) = I(X;Y)$$

$$\Rightarrow I(\mathbf{X};\mathbf{Y}) = \sum_{k=1}^N I(X_k;Y_k) = NI(X;Y)$$

# 本章主要内容

---

- 信道的数学模型及其分类
- 平均互信息及其性质
- 信道容量
- 离散无记忆扩展信道
- 信道的组合

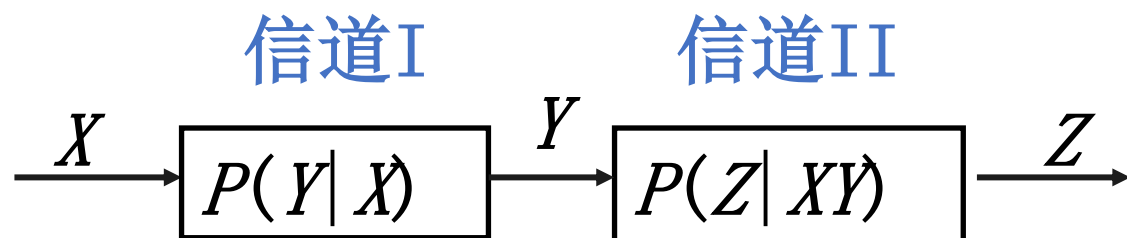
## 3.5 信道的组合

- 待发送的消息比较多时，可能要用两个或更多个信道并行地传送，称这种信道为**积信道**，**（独立）并联信道**
- 有时消息会依次地通过几个信道传送，如无线中继信道，称其为**级连信道**，串联信道
- 有时将两个以上信道联合起来，称为**和信道**：

任一单位时间可随机地选用信道1或信道2中的一个(两者不能同时选用)。选用信道1的概率为 $p_1$ ，选用信道2的概率为 $p_2$ ， $p_1 + p_2 = 1$ 。

## 3.5.1 串联信道平均互信息

- 级联信道：多个信道串行传送

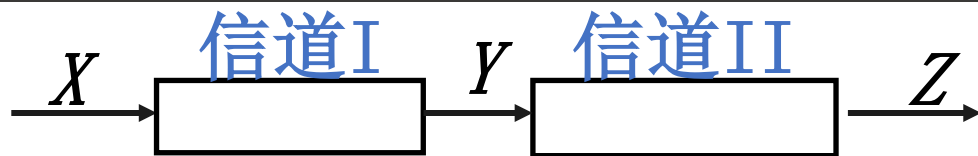


$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_r\} \quad B = \{b_1, b_2, \dots, b_s\} \quad C = \{c_1, c_2, \dots, c_l\}$$

$I(XY; Z)$ ：表示收到 $Z$ 后，从 $Z$ 中获得关于联合随机变量 $XY$ 的平均信息量。

$$\begin{aligned} I(XY; Z) &= H(XY) - H(XY|Z) \\ &= I(Y; Z) + I(X; Z|Y) = I(X; Z) + I(Y; Z|X) \end{aligned}$$

### 3.5.1 串联信道平均互信息



$$\begin{aligned} I(XY; Z) &= H(XY) - H(XY | Z) \\ &= I(Y; Z) + I(X; Z | Y) = I(X; Z) + I(Y; Z | X) \end{aligned}$$

**定理3.4** 串联信道中，平均互信息满足：

$$I(XY; Z) \geq I(Y; Z) \quad \cdots \quad (1)$$

$$I(XY; Z) \geq I(X; Z) \quad \cdots \quad (2)$$

当且仅当

$p(z | xy) = p(z | y)$ 时, (1)式等号成立

$p(z | xy) = p(z | x)$ 时, (2)式等号成立

# 3.5.1 串联信道平均互信息

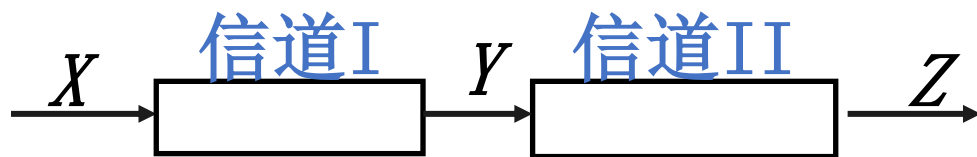
$$I(XY; Z) \geq I(Y; Z)$$

$$I(XY; Z) \geq I(X; Z)$$

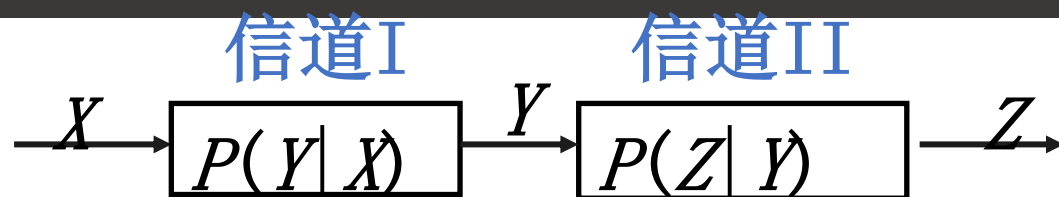
## ■ 该定理的物理含义：

- 从 $Z$  中获取关于 $Y$ 的平均互信息 $I(Y; Z)$ ，一般不超过 $Z$ 从联合随机变量 $XY$ 中获得的平均互信息 $I(XY; Z)$ 。

■ 当等号成立时， $p(z|xy) = p(z|y)$ ：当随机变量 $y$ 确定后，随机变量 $z$ 只取决于随机变量 $y$ ，与随机变量 $x$ 无关。即，随机变量序列 $(XYZ)$ 构成马尔可夫链。



## 3.5.1 串联信道平均互信息



**定理3.5** 若 $X, Y, Z$ 构成一个马氏链, 则有:

$$I(X; Z) \leq I(X; Y) \quad I(X; Z) \leq I(Y; Z)$$

等号成立的充要条件:

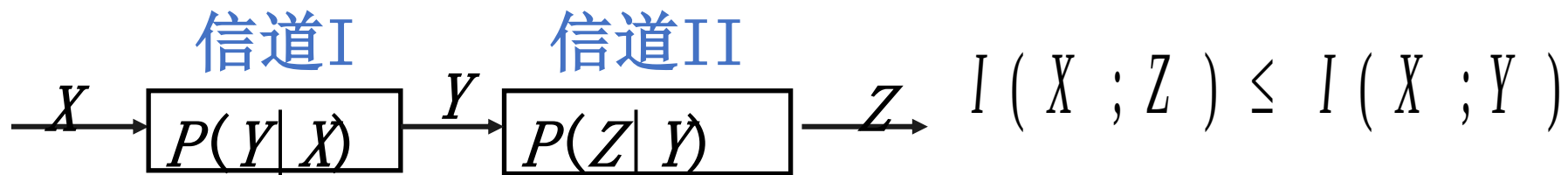
$$p(x|z) = p(x|y); \quad p(z|y) = p(z|x)$$

说明:

1. 信道上传输的**总信息量**必然**小于等于**两个子信道**各自**传输的信息量
2. 若 $XYZ$ 满足马氏链, 则  $[P] = [P_I][P_{II}]$

$$p(z|x) = \sum_j p(y_j|x) p(z|y_j)$$

### 3.5.1 串联信道平均互信息—信息不增原理



#### 数据处理定理（信息不增性原理）

1. 如果第二个信道是数据处理系统，表明：通过数据处理后，一般只会增加信息的损失，最多保持原来获得的信息，不可能比原来获得的信息有所增加，即[数据处理定理](#)。
  2. 在任何信息传输系统中，最后所获得的信息至多是信源所提供的信息。一旦在某一过程丢失一些信息，以后的系统不管如何处理，如不触及到丢失信息过程的输入端，就不能再恢复已丢失的信息。
- 如果想从测量数据中获得更多关于 $X$ 的信息量，就必须进行有源处理。比如对 $X$ 进行多次测量，扩大直接获得关于 $X$ 的信息量。定理： $I(X; Y_1 Y_2) \geq I(X; Y_1)$

### 3.5.2 串联信道信道容量

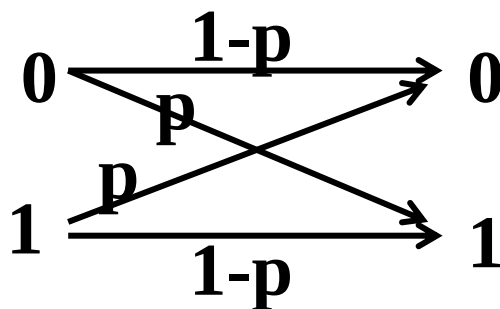
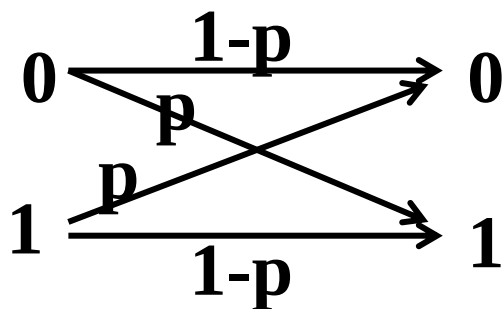
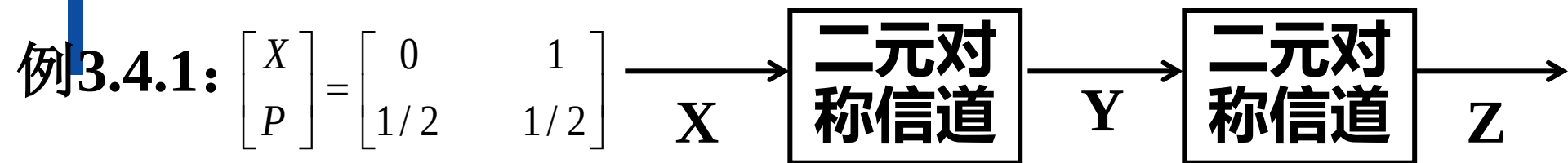


$$H(X) \geq I(X;Y) \geq I(X;Z) \geq I(X;W) \geq \dots$$

$$C_{\text{串}}(\text{I}, \text{II}) = \max I(X;Z)$$

$$C_{\text{串}}(\text{I}, \text{II}, \text{III}) = \max I(X;W)$$

## 3.5 串联信道



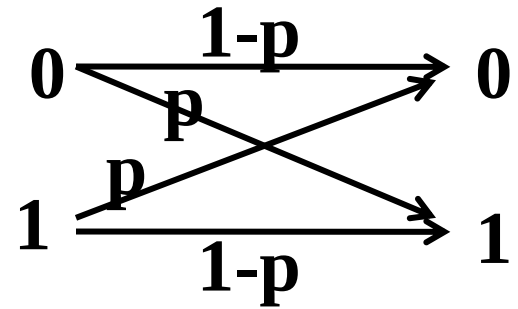
$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix}$$

---

$$\begin{aligned} \mathbf{P} &= \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (1-p)^2 + p^2 & 2p(1-p) \\ 2p(1-p) & (1-p)^2 + p^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

### 3.5 串联信道

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix}$$



■  $\delta_{12} = 1-2p$  (或  $2p-1$ )

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} (1-p)^2 + p^2 & 2p(1-p) \\ 2p(1-p) & (1-p)^2 + p^2 \end{bmatrix}$$

■  $\delta = (1-p)^2 + p^2 - 2p(1-p) = (1-2p)^2$

$$\delta < \delta_{12}$$

说明信道质量变差!

# 3.5 串联信道

## 平均互信息:

通过第一个信道:  $I(X; Y) = 1 - H(p)$

通过两个信道后:  $I(X; Z) = 1 - H[2p(1-p)]$

通过三个信道后:  $I(X; W) = 1 - H[3p(1-p)^2 + p^2]$

.....

## 分析:

- 信道串联后增加信息损失  
(一般串联的信道有损有噪)
- 串联级数越多, 损失越大

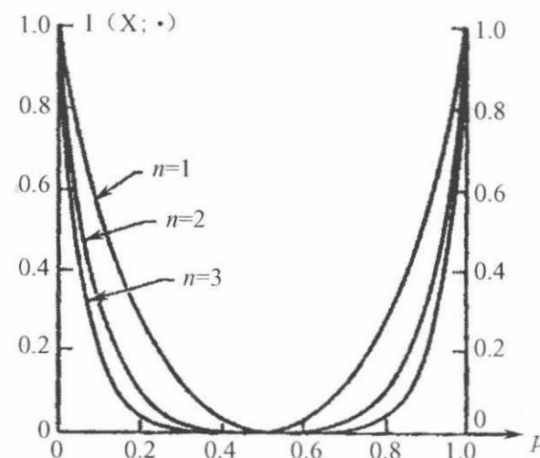
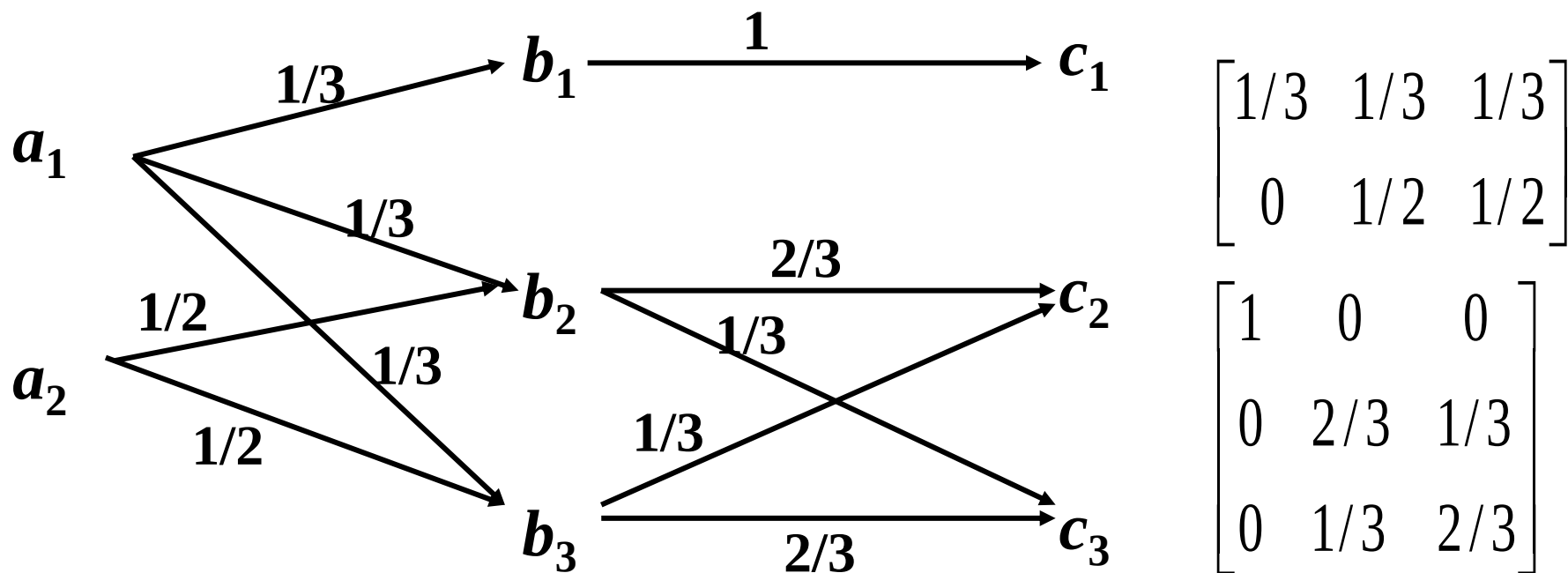


图 3.28  $n$  级二元对称信道  
串联的平均互信息  
(输入符号等概率分布)

## 3.5 串联信道

例：



$X$ 、 $Y$ 、 $Z$ 满足马氏链的性质，求总的信道矩阵

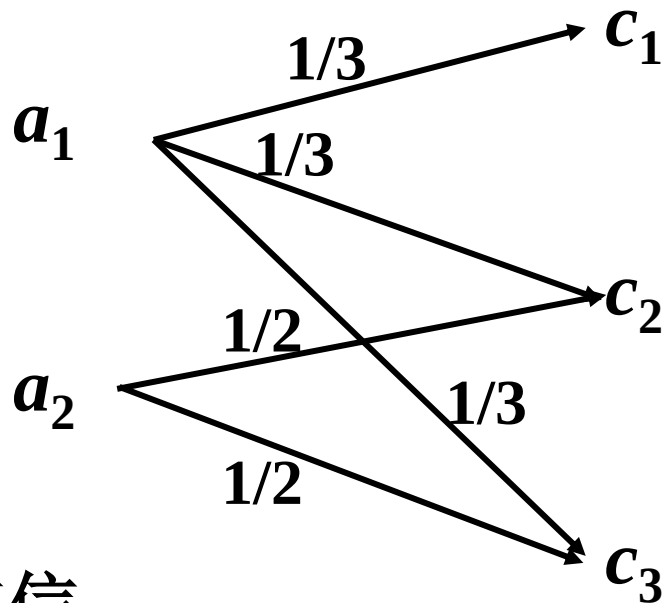
# 3.5 串联信道

$$\begin{aligned} P_{z|x} &= P_{y|x} \bullet P_{z|y} \\ &= \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 1/3 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

无噪无损

可获得一个等价信道

无论输入信源 $X$ 的概率分布如何，  
满足上式的串联有损信道不会使信道中信息损失增加。



## 3.6 信源与信道匹配

**定义：**当信源与信道连接时，若信息传输率达到了信道容量，则称此信源与信道达到**匹配**。否则，认为信道有剩余。

$$\text{信道剩余度} = C - I(X;Y)$$

$$\begin{aligned}\text{相对剩余度} &= [C - I(X;Y)] / C \\ &= 1 - I(X;Y) / C\end{aligned}$$

$$\text{无损信道的相对剩余度} = \underline{1 - H(X)/\log r}$$

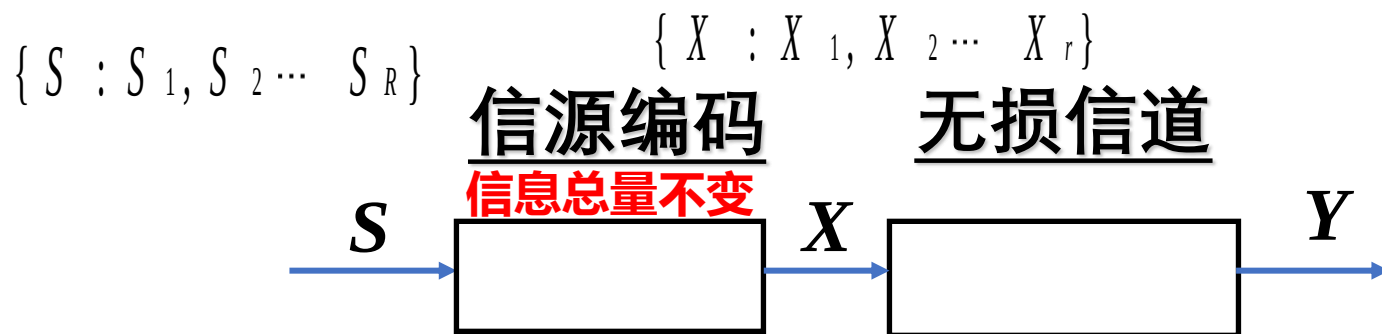
信源剩余度

# 3.6 信源与信道匹配

$$\text{无损信道的相对剩余度} = 1 - H(X)/\log r$$

## • 关于剩余度的讨论

提高无损信道信息传输率的研究就等于减少“信源”剩余度的研究



**无损信道信息传输率最大：**  $C = H(X) = \log r$       **输入等概分布**

$$\text{信源冗余度} = 1 - \frac{H \infty}{\log R} \Rightarrow \begin{cases} X \text{ 符号序列尽量短} \\ H(X) \text{ 尽量大} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} H(X) \leq \log r \\ P(X) \text{ 等概分布} \end{cases}$$

$$\text{无损信道冗余度} = 1 - \frac{H(X)}{\log r} \Rightarrow \text{匹配的} \quad \text{信道冗余度} = 1 - \frac{\log r}{\log r} = 0$$

# 小结

---

- 信道的数学模型及其分类
- 平均互信息及其性质
- 信道容量
- 离散无记忆扩展信道
- 信道的组合